

BÀI TẬP TOÁN RỜI RẠC 2

Câu 1. Trong các đồ thị nào dưới đây đồ thị nào số các đỉnh có bậc lẻ là số chẵn?

1. Đơn đồ thị vô hướng.
2. Đa đồ thị vô hướng.
3. Giả đồ thị vô hướng.
4. Đơn đồ thị có hướng.
5. Đa đồ thị có hướng.

A. 4. B. 1, 2, 3. C. 1, 2, 4, 5.
D. 5. E. Tất cả phương án đều sai..

Câu 2. Hãy điền vào chỗ còn thiếu dưới đây:

Đồ thị có hướng $G = \langle V, E \rangle$ được gọi là ... nếu giữa hai đỉnh bất kỳ $u \in V, v \in V$ đều có đường đi từ u đến v .

A. Liên thông yếu. B. Định chiều được. C. Liên thông mạnh.
D. Thành phần liên thông. E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 3. Hãy điền vào chỗ còn thiếu dưới đây:

... $G = \langle V, E \rangle$ bao gồm V là tập các đỉnh, E là họ các cặp không có thứ tự gồm hai phần tử khác nhau của V gọi là tập các cạnh.

A. Đa đồ thị có hướng. B. Đơn đồ thị vô hướng. C. Đơn đồ thị có hướng.
D. Giả đồ thị vô hướng. E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 4. Hãy điền vào chỗ còn thiếu dưới đây:

... n đỉnh, ký hiệu là K_n , là đơn đồ thị vô hướng mà giữa hai đỉnh bất kỳ của nó đều có cạnh nối.

A. Đồ thị bánh xe. B. Đồ thị hai phía. C. Đồ thị đầy đủ.
D. Đồ thị vòng. E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 5. Cho một đồ thị vòng có số đỉnh là 6. Hỏi cần thêm bao nhiêu cạnh nữa để đồ thị trên thành đồ thị đầy đủ?

A. 12. B. 6. C. 8.
D. 9. E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 6. Cho một đồ thị đồ thị bánh xe có số đỉnh là 12. Hỏi tổng số bậc của tất cả các đỉnh bằng bao nhiêu?

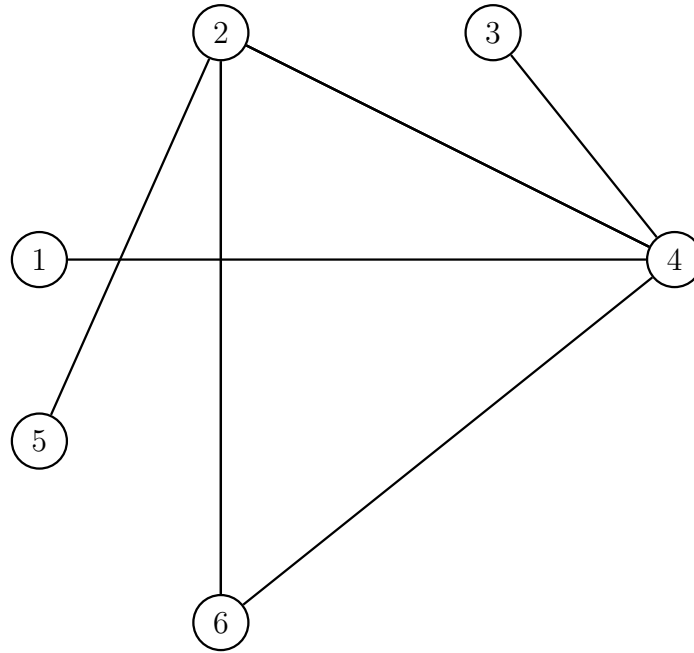
A. 64. B. 24. C. 44.
D. 132. E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 7. Hãy điền vào chỗ còn thiếu dưới đây:

Đỉnh $u \in V$ được gọi là ... nếu loại bỏ u cùng với các cạnh nối với u làm tăng thành phần liên thông của đồ thị.

A. Cạnh cầu. B. Đỉnh trụ. C. Bán bậc ra.
D. Bán bậc vào. E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 8. Cho đồ thị vô hướng dưới đây. Hãy liệt kê các đỉnh treo của đồ thị?



- A. $\{1, 3, 5\}$. B. $\{2, 3, 5\}$. C. $\{2, 3, 5, 6\}$.
 D. $\{1, 2, 5\}$. E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 9. Đây là công thức tính số cạnh của đồ thị vòng có n đỉnh ?

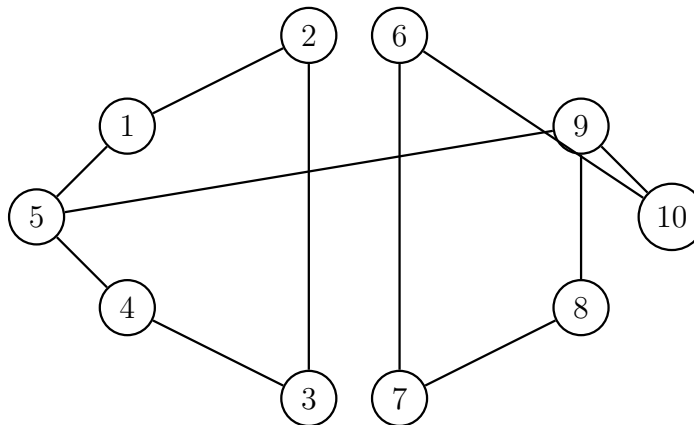
- A. Số cạnh: n . B. Số cạnh: $2n$. C. Số cạnh: $n(n - 1)$.
 D. Số cạnh: $2(n - 1)$. E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 10. Cho biết các tính chất nào dưới đây là của đơn đồ thị vô hướng $G = \langle V, E \rangle$.

1. Có cung.
2. Không có cung lặp.
3. Không có cạnh bội.
4. Tổng số bậc của tất cả các đỉnh bằng 3 lần số cạnh.
5. $\sum_{v \in V} \deg^+(v) = \sum_{v \in V} \deg^-(v) = |E|$.
6. Có cung lặp.

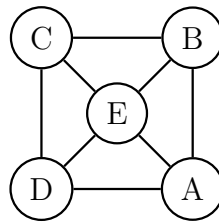
- A. 3. B. 1, 2, 4. C. 1, 4, 6.
 D. 6. E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 11. Cho đồ thị vô hướng. Chỉ ra đâu là cạnh cầu?



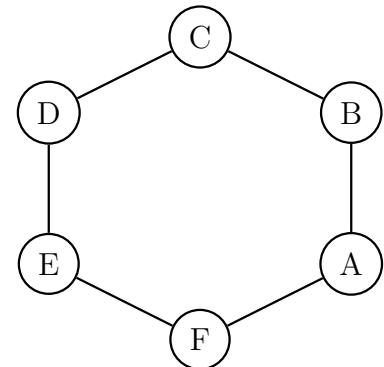
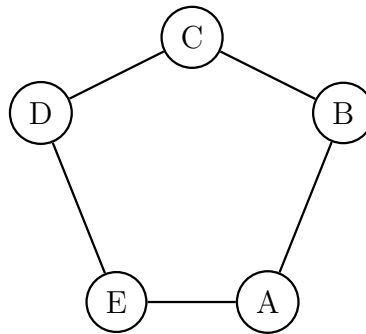
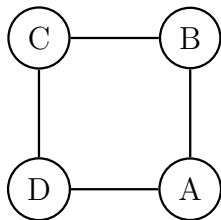
- A. (1, 2). B. (3, 4). C. (7, 8).
 D. (5, 9). E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 12. Cho biết đồ thị dưới đây là loại đồ thị nào?



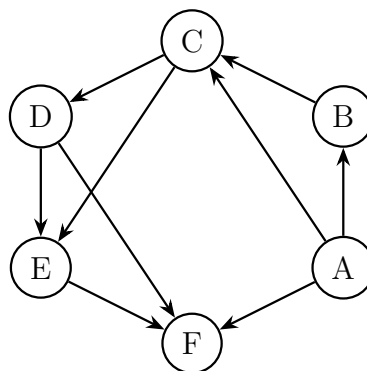
- A. Đồ thị vòng.
 B. Đồ thị bánh xe, đồ thị đầy đủ.
 C. Đồ thị đầy đủ.
 D. Đồ thị bánh xe.
 E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 13. Cho biết những đồ thị dưới đây là loại đồ thị nào?



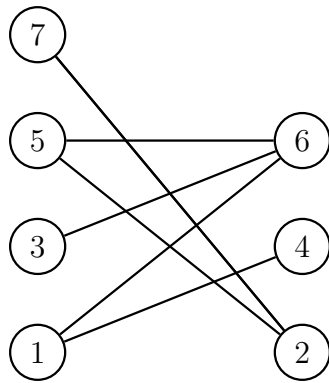
- A. Đơn đồ thị có hướng. B. Đồ thị bánh xe. C. Đồ thị vòng.
 D. Đồ thị đầy đủ. E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 14. Cho biết đồ thị dưới đây là loại đồ thị nào?



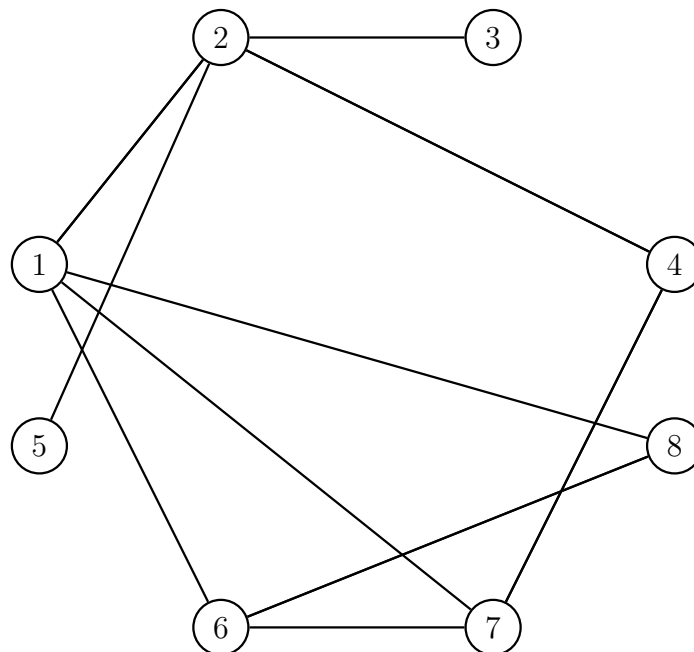
- A. Đồ thị có trọng số. B. Đơn đồ thị có hướng. C. Đa đồ thị có hướng.
 D. Giả đồ thị vô hướng. E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 15. Cho đồ thị vô hướng $G = \langle V, E \rangle$. Chọn phương án đúng:



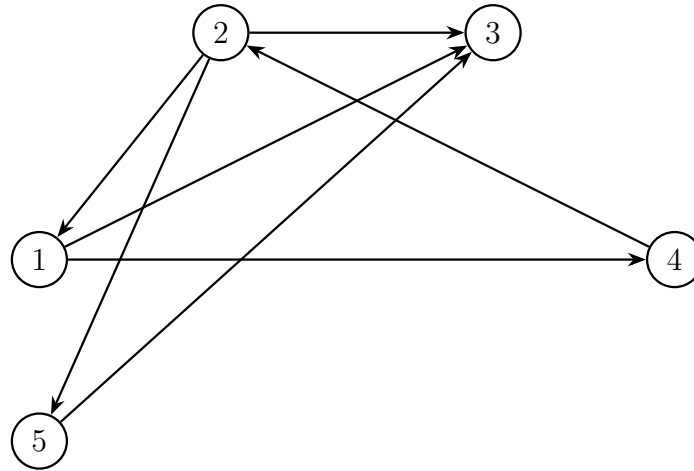
- A. G là đồ thị hai phía với các tập $X = \{1, 2, 5, 6\}$ và $Y = \{3, 4, 7\}$.
 B. G là đồ thị hai phía với các tập $X = \{2, 3, 6\}$ và $Y = \{1, 4, 5, 7\}$.
 C. G là đồ thị hai phía với các tập $X = \{1, 3, 5, 7\}$ và $Y = \{2, 4, 6\}$.
 D. G là đồ thị hai phía với các tập $X = \{1, 2, 3, 5\}$ và $Y = \{4, 6, 7\}$.
 E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 16. Cho đồ thị vô hướng dưới đây. Hỏi đồ thị có bao nhiêu đỉnh treo?



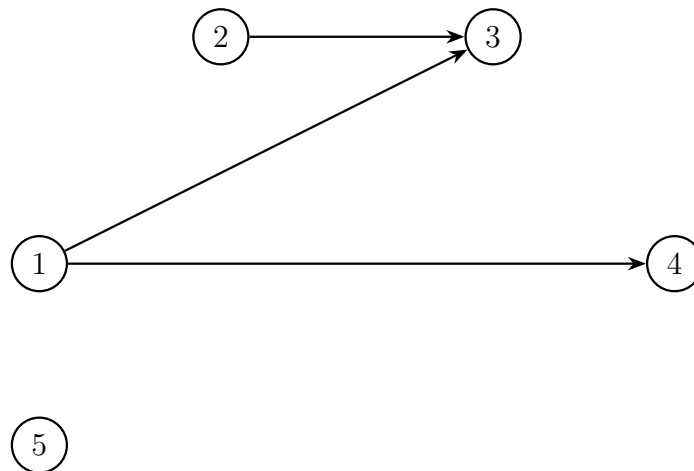
- A. 2.
D. 5.
- B. 3.
- C. 1.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 17. Cho đồ thị có hướng. Khẳng định nào dưới đây là đúng?



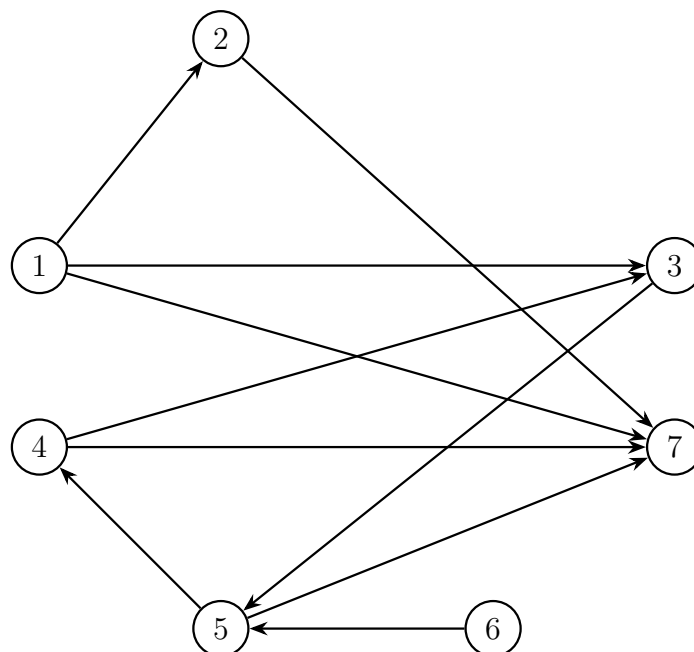
- A. $\deg^-(1) + \deg^-(2) + \deg^+(5) = 6$.
 B. $\deg^-(1) + \deg^-(2) + \deg^+(5) = 5$.
 C. $\deg^-(1) + \deg^-(2) + \deg^+(5) = 2$.
 D. $\deg^-(1) + \deg^-(2) + \deg^+(5) = 3$.
 E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 18. Cho đồ thị có hướng. Khẳng định nào dưới đây là đúng?



- A. $\deg^+(1) + \deg^+(2) + \deg^+(3) + \deg^+(4) + \deg^+(5) = 3$.
 B. $\deg^+(1) + \deg^+(2) + \deg^+(3) + \deg^+(4) + \deg^+(5) = 4$.
 C. $\deg^+(1) + \deg^+(2) + \deg^+(3) + \deg^+(4) + \deg^+(5) = 6$.
 D. $\deg^+(1) + \deg^+(2) + \deg^+(3) + \deg^+(4) + \deg^+(5) = 0$.
 E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 19. Cho đồ thị có hướng. Khẳng định nào dưới đây là đúng?



- A. $\deg^-(1) + \deg^-(2) + \deg^-(3) + \deg^-(4) + \deg^-(5) + \deg^-(6) + \deg^-(7) = 12$.
 B. $\deg^-(1) + \deg^-(2) + \deg^-(3) + \deg^-(4) + \deg^-(5) + \deg^-(6) + \deg^-(7) = 8$.
 C. $\deg^-(1) + \deg^-(2) + \deg^-(3) + \deg^-(4) + \deg^-(5) + \deg^-(6) + \deg^-(7) = 10$.
 D. $\deg^-(1) + \deg^-(2) + \deg^-(3) + \deg^-(4) + \deg^-(5) + \deg^-(6) + \deg^-(7) = 13$.
 E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 20. Cho đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dưới dạng sách cạnh với trọng số. Nếu biểu diễn G dưới dạng ma trận trọng số A thì:

Đỉnh	Đỉnh kề	Trọng số
1	2	7
1	3	6
1	4	8
2	3	8
2	4	2
3	4	5

- A. Ma trận A gồm 4 hàng, 4 cột và có hàng 2 là $(4,0,1,2)$.
 B. Ma trận A gồm 4 hàng, 4 cột và có cột 2 là $(4,0,1,2)$.
 C. Ma trận A gồm 4 hàng, 6 cột và có hàng 4 là $(8,0,2,5)$.
 D. Ma trận A gồm 4 hàng, 4 cột và có hàng 4 là $(8,2,5,0)$.
 E. Các phương án khác đều sai.

Câu 21. Đồ thị vô hướng được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh. Bậc của đỉnh u thuộc đồ thị có thể đếm được bằng cách nào ?

- A. Số lần đỉnh u xuất hiện ở cột đỉnh đầu của danh sách cạnh.
 B. Tổng số lần xuất hiện của đỉnh u ở cả hai cột.
 C. Số lần đỉnh u xuất hiện ở cột đỉnh cuối của danh sách cạnh.
 D. $(\text{Số lần đỉnh } u \text{ xuất hiện ở cột đỉnh cuối của danh sách cạnh}) \times 2$.
 E. Các phương án khác đều sai.

Câu 22. Cho đồ thị có hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dưới dạng sách cạnh với trọng số. Nếu biểu diễn G dưới dạng ma trận trọng số A thì:

Đỉnh	Đỉnh kề	Trọng số
1	2	5
1	3	4
2	1	10
2	3	10
3	1	7
3	2	9
4	1	4
4	3	5

- A. Ma trận A gồm 4 hàng, 4 cột và có hàng 2 là $(4,0,1,2)$.
 B. Ma trận A gồm 4 hàng, 4 cột và có cột 2 là $(4,0,1,2)$.
 C. Ma trận A gồm 4 hàng, 4 cột và có hàng 3 là $(0,1,0,5)$.
 D. Ma trận A gồm 4 hàng, 4 cột và có hàng 4 là $(4,0,5,0)$.
 E. Các phương án khác đều sai.

Câu 23. Đồ thị vô hướng $G = \langle V, E \rangle$ biểu diễn dưới dạng ma trận kề dưới đây, đỉnh nào là đỉnh cô lập của G ?

0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	1	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	0
1	1	1	0	1	1	0	1	1	1
0	0	1	0	1	1	1	0	0	1
0	0	1	0	1	1	1	0	0	1
0	0	0	0	1	0	1	1	1	0

- A. Đỉnh 1. B. Đỉnh 2. C. Đỉnh 4.
 D. Đỉnh 5. E. Các phương án khác đều sai.

Câu 24. Đồ thị vô hướng $G = \langle V, E \rangle$ gồm 5 đỉnh được biểu diễn dưới dạng ma trận liên thuộc. Đỉnh nào là đỉnh treo của đồ thị ?

1	0	0	1	1	0	0
0	1	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1	0

- A. Đỉnh 1. B. Đỉnh 2. C. Đỉnh 3.
 D. Đỉnh 4. E. Các phương án khác đều sai.

Câu 25. Đồ thị vô hướng được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh. Bậc của đỉnh u thuộc đồ thị có thể đếm được bằng cách nào ?

- A. Số lần đỉnh u xuất hiện ở cột đỉnh đầu của danh sách cạnh.
- B. Tổng số lần xuất hiện của đỉnh u ở cả hai cột.
- C. Số lần đỉnh u xuất hiện ở cột đỉnh cuối của danh sách cạnh.
- D. (Số lần đỉnh u xuất hiện ở cột đỉnh cuối của danh sách cạnh) x 2.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 26. Đồ thị vô hướng $G = \langle V, E \rangle$ gồm 5 đỉnh được biểu diễn dưới dạng ma trận liên thuộc. Đồ thị này có bao nhiêu cạnh ?

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- A. 5.
- B. 6.
- C. 7.
- D. 8.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 27. Cho đồ thị có hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dưới dạng sách cạnh với trọng số. Nếu biểu diễn G dưới dạng ma trận trọng số A thì:

Đỉnh	Đỉnh kề	Trọng số
1	2	6
1	3	5
2	1	7
2	3	4
3	1	8
3	2	8
4	1	4
4	3	5

- A. Ma trận A gồm 4 hàng, 4 cột và có hàng 2 là (4,0,1,2).
- B. Ma trận A gồm 4 hàng, 4 cột và có cột 2 là (4,0,1,2).
- C. Ma trận A gồm 4 hàng, 4 cột và có hàng 3 là (0,1,0,5).
- D. Ma trận A gồm 4 hàng, 4 cột và có hàng 4 là (4,0,5,0).
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 28. Cho đơn đồ thị có hướng G gồm 5 đỉnh dưới dạng ma trận kề, biểu diễn G dưới dạng danh sách cạnh theo thứ tự là:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- A. (1,2),(1,4),(2,3),(2,4) và (3,1).
- B. (1,2),(1,4),(1,3),(2,3) và (4,2).
- C. (1,2),(1,4),(2,3),(1,3) và (4,2).

- D. $(1,2),(1,4),(2,3),(3,1)$ và $(4,2)$.
 E. Các phương án khác đều sai.

Câu 29. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề, biểu diễn G dưới dạng danh sách cạnh gồm các cạnh theo thứ tự là:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- A. $(1,2),(2,3),(2,4)$, và $(3,4)$.
 B. $(1,2),(2,3),(3,4)$, và $(2,4)$.
 C. $(1,2),(2,3),(4,2)$ và $(4,3)$.
 D. $(1,2),(1,3),(2,4)$ và $(3,4)$.
 E. Các phương án khác đều sai.

Câu 30. Đồ thị vô hướng $G = \langle V, E \rangle$ gồm 6 đỉnh được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh như dưới đây. Giá trị của $\text{Deg}(2)$ là bao nhiêu ?

Đỉnh	Đỉnh kề
1	2
1	3
1	5
1	6
2	3
2	4
2	6
3	5
3	6
5	6

- A. 1. B. 2. C. 3.
 D. 4. E. Các phương án khác đều sai.

Câu 31. Đồ thị $G = \langle V, E \rangle$ được biểu diễn dưới dạng ma trận trọng số dưới đây. Mô tả nào dưới đây là chính xác ?

$$\begin{bmatrix} \infty & \infty & \infty & 9 & 7 & \infty \\ \infty & \infty & 2 & 9 & \infty & \infty \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & 2 & \infty & \infty & 10 \\ 3 & 2 & 9 & 1 & \infty & 2 \\ \infty & \infty & \infty & \infty & \infty & \infty \end{bmatrix}$$

- A. $\text{Deg}^-(2) = 3$.
 B. $\text{Deg}^-(2) = \text{Deg}^-(3) = \text{Deg}^-(5)$.
 C. $\text{Deg}^+(6) > \text{Deg}^-(6)$.
 D. $\text{Deg}^+(5) + \text{Deg}^+(6) = 5$.
 E. Các phương án khác đều sai.

Câu 32. Cho đồ thị có hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dưới dạng sách cạnh với trọng số. Nếu biểu diễn G dưới dạng ma trận trọng số A thì:

Đỉnh	Đỉnh kề	Trọng số
1	2	3
1	3	10
2	1	3
2	3	7
3	1	7
3	2	8
4	1	4
4	3	5

- A. Ma trận A gồm 4 hàng, 4 cột và có hàng 2 là $(4,0,1,2)$.
 B. Ma trận A gồm 4 hàng, 4 cột và có cột 2 là $(4,0,1,2)$.
 C. Ma trận A gồm 4 hàng, 4 cột và có hàng 3 là $(0,1,0,5)$.
 D. Ma trận A gồm 4 hàng, 4 cột và có hàng 4 là $(4,0,5,0)$.
 E. Các phương án khác đều sai.

Câu 33. Đồ thị có hướng $G = (V, E)$ gồm 4 đỉnh, 6 cạnh được biểu diễn dưới dạng ma trận liên thuộc. mô tả nào dưới đây là chính xác ?

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- A. $Deg^+(1) = 4$. B. $Deg^+(4) = 3$. C. $Deg^-(2) = 2$.
 D. $Deg^-(3) = 1$. E. Các phương án khác đều sai.

Câu 34. Đồ thị có hướng $G = \langle V, E \rangle$ gồm 4 đỉnh, 6 cạnh, được biểu diễn dưới dạng ma trận liên thuộc. $Deg^+(4)$ có giá trị là bao nhiêu ?

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & -1 & 0 & -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- A. 1. B. 2. C. 3.
 D. 4. E. Các phương án khác đều sai.

Câu 35. Đơn đồ thị vô hướng $G = \langle V, E \rangle$ gồm 5 đỉnh được biểu diễn dưới dạng danh sách kề. Nếu biểu diễn G dưới dạng ma trận kề A thì

Đỉnh	Danh sách kề
1	2
2	1, 3, 4, 5
3	2, 5
4	2
5	2, 3

- A. Ma trận A gồm 5 hàng, 5 cột và có hàng 2 là $(1,0,1,1,1)$.
 B. Ma trận A gồm 5 hàng, 5 cột và có cột 2 là $(1,0,0,1,1)$.
 C. Ma trận A gồm 5 hàng, 5 cột và có cột 4 là $(1,0,0,0,1)$.
 D. Ma trận A gồm 5 hàng, 5 cột và có hàng 5 là $(0,1,1,0,0)$.
 E. Các phương án khác đều sai.

Câu 36. Cho đồ thị vô hướng $G = \langle V, E \rangle$ gồm 6 đỉnh được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh như dưới đây. Nếu biểu diễn G dưới dạng ma trận kề A thì:

Đỉnh	Đỉnh kề
1	2
1	3
1	4
1	5
1	6
2	3
2	4
2	6
3	5
3	6

- A. Ma trận A gồm 6 hàng, 6 cột và có hàng 2 là $(1,0,1,1,0,1)$.
 B. Ma trận A gồm 6 hàng, 6 cột và có cột 3 là $(0,0,1,1,0,1)$.
 C. Ma trận A gồm 6 hàng, 6 cột và có hàng 4 là $(0,0,0,0,0,1)$.
 D. Ma trận A gồm 6 hàng, 6 cột và có hàng 5 là $(0,0,0,0,0,1)$.
 E. Các phương án khác đều sai.

Câu 37. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G dưới dạng ma trận có trọng số. Đồ thị có bao nhiêu cạnh ?

$$\begin{bmatrix} \infty & 8 & 6 & 9 & 6 & 3 \\ 8 & \infty & 6 & 6 & 6 & 9 \\ 6 & 6 & \infty & \infty & \infty & \infty \\ 9 & 6 & \infty & \infty & \infty & \infty \\ 6 & 6 & \infty & \infty & \infty & \infty \\ 3 & 9 & \infty & \infty & \infty & \infty \end{bmatrix}$$

- A. 8.
D. 20.
- B. 9.
- C. 18.
E. Các phương án khác đều sai.

Câu 38. Đồ thị vô hướng $G = \langle V, E \rangle$ được biểu diễn dưới dạng ma trận trọng số dưới đây. Đỉnh nào là đỉnh treo của đồ thị ?

$$\begin{bmatrix} \infty & \infty & 7 & \infty & \infty & \infty \\ \infty & \infty & 1 & 2 & 4 & 5 \\ 7 & 1 & \infty & 10 & 10 & 7 \\ \infty & 2 & 10 & \infty & 8 & 8 \\ \infty & 4 & 10 & 8 & \infty & 3 \\ \infty & 5 & 7 & 8 & 3 & \infty \end{bmatrix}$$

A. 1.
D. 5.

B. 3.

C. 4.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 39. Đơn đồ thị có hướng $G = (V, E)$ gồm 5 đỉnh được biểu diễn dưới dạng danh sách kề. $Deg^-(5)$ có giá trị là bao nhiêu ?

Đỉnh	Danh sách kề
1	5, 6
2	4
3	5, 6
4	2
5	4

A. 1.
D. 4.

B. 2.

C. 3.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 40. Đơn đồ thị vô hướng $G = \langle V, E \rangle$ gồm 5 đỉnh được biểu diễn dưới dạng danh sách kề. Nếu biểu diễn G dưới dạng ma trận kề A thì

Đỉnh	Danh sách kề
1	2, 3, 4, 5
2	1, 3, 4, 5
3	1, 2, 4, 5
4	1, 2, 3, 5
5	1, 2, 3, 4

A. Ma trận A gồm 5 hàng, 5 cột và có hàng 2 là $(1,0,1,1,1)$.

B. Ma trận A gồm 5 hàng, 5 cột và có cột 2 là $(1,0,0,1,1)$.

C. Ma trận A gồm 5 hàng, 5 cột và có cột 4 là $(1,0,0,0,1)$.

D. Ma trận A gồm 5 hàng, 5 cột và có hàng 5 là $(0,1,1,0,0)$.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 41. Đồ thị vô hướng $G = \langle V, E \rangle$ gồm 6 đỉnh được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh như dưới đây. Đỉnh nào là đỉnh treo của đồ thị ?

Đỉnh	Đỉnh kề
1	5
1	6
2	6
3	4
4	5
4	6
5	6

A. 1.
D. 6.

B. 2.

C. 3.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 42. Đồ thị có hướng $G = \langle V, E \rangle$ biểu diễn dưới dạng ma trận kề dưới đây, bán bậc ra của đỉnh 6 lớn hơn bán bậc ra của đỉnh nào ?

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 43. Cho đơn đồ thị có hướng G gồm 5 đỉnh dưới dạng ma trận kề, biểu diễn G dưới dạng danh sách cạnh theo thứ tự là:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

A. $(1,2), (1,4), (2,3), (2,4)$ và $(3,1)$.B. $(1,2), (1,4), (1,3), (2,3)$ và $(4,2)$.C. $(1,2), (1,4), (2,3), (1,3)$ và $(4,2)$.D. $(1,2), (1,4), (2,3), (3,1)$ và $(4,2)$.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 44. Đồ thị vô hướng $G = \langle V, E \rangle$ biểu diễn dưới dạng ma trận kề dưới đây, ma trận liên thuộc của G gồm bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột ?

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

A. 6 hàng, 6 cột.

B. 5 hàng, 5 cột.

C. 5 hàng, 6 cột.

D. 5 hàng, 10 cột.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 45. Đơn đồ thị vô hướng $G = \langle V, E \rangle$ gồm 5 đỉnh được biểu diễn dưới dạng danh sách kề. Nếu biểu diễn G dưới dạng ma trận kề A thì

Đỉnh	Danh sách kề
1	2
2	1, 3, 4, 5
3	2, 4
4	2, 3, 5
5	2, 4

- A. Ma trận A gồm 5 hàng, 5 cột và có hàng 2 là (1,0,1,1,1).
- B. Ma trận A gồm 5 hàng, 5 cột và có cột 2 là (1,0,0,1,1).
- C. Ma trận A gồm 5 hàng, 5 cột và có cột 4 là (1,0,0,0,1).
- D. Ma trận A gồm 5 hàng, 5 cột và có hàng 5 là (0,1,1,0,0).
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 46. Đồ thị vô hướng $G = \langle V, E \rangle$ được biểu diễn dưới dạng ma trận trọng số dưới đây. Đỉnh nào là đỉnh treo của đồ thị ?

$$\begin{bmatrix} \infty & \infty & \infty & \infty & 8 & \infty \\ \infty & \infty & 1 & 5 & 8 & 10 \\ \infty & 1 & \infty & 2 & 4 & 10 \\ \infty & 5 & 2 & \infty & 8 & 5 \\ 8 & 8 & 4 & 8 & \infty & 10 \\ \infty & 10 & 10 & 5 & 10 & \infty \end{bmatrix}$$

- A. 1.
- B. 3.
- C. 4.
- D. 5.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 47. Cho đơn đồ thị có hướng G gồm 5 đỉnh dưới dạng ma trận kề, chọn phương án đúng:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- A. Đỉnh 1 có mặt trong $Ke(2), Ke(3)$ và $Ke(4)$.
- B. Đỉnh 2 có mặt trong $Ke(1), Ke(4)$ và $Ke(5)$.
- C. Đỉnh 3 có mặt trong $Ke(1), Ke(4)$ và $Ke(5)$.
- D. Đỉnh 4 có mặt trong $Ke(1), Ke(2)$ và $Ke(3)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 48. Đồ thị vô hướng được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh. Bậc của đỉnh u thuộc đồ thị có thể đếm được bằng cách nào ?

- A. Số lần đỉnh u xuất hiện ở cột đỉnh đầu của danh sách cạnh.
- B. Tổng số lần xuất hiện của đỉnh u ở cả hai cột.
- C. Số lần đỉnh u xuất hiện ở cột đỉnh cuối của danh sách cạnh.
- D. (Số lần đỉnh u xuất hiện ở cột đỉnh cuối của danh sách cạnh) $\times 2$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 49. Đồ thị vô hướng được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh. Bậc của đỉnh u thuộc đồ thị có thể đếm được bằng cách nào ?

- A. Số lần đỉnh u xuất hiện ở cột đỉnh đầu của danh sách cạnh.
- B. Tổng số lần xuất hiện của đỉnh u ở cả hai cột.
- C. Số lần đỉnh u xuất hiện ở cột đỉnh cuối của danh sách cạnh.
- D. (Số lần đỉnh u xuất hiện ở cột đỉnh cuối của danh sách cạnh) $\times 2$.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 50. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề, biểu diễn G dưới dạng danh sách cạnh gồm các cạnh theo thứ tự là:

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- A. $(1,2), (2,3), (2,4)$, và $(3,4)$.
- B. $(1,2), (2,3), (3,4)$, và $(2,4)$.
- C. $(1,2), (2,3), (4,2)$ và $(4,3)$.
- D. $(1,2), (1,3), (2,4)$ và $(3,4)$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 51. Đồ thị vô hướng $G = \langle V, E \rangle$ gồm 6 đỉnh được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh như dưới đây. Tổng bậc các đỉnh của đồ thị là bao nhiêu ?

Đỉnh	Đỉnh kề
1	3
1	5
2	3
2	4
2	5
3	5
3	6

- A. 7.
- B. 8.
- C. 14.
- D. 15.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 52. Cho đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh. Điều kiện cần và đủ để G là đồ thị nửa Euler:

- A. G liên thông và mọi đỉnh của nó đều có bậc lẻ.
- B. G liên thông và có $m = n-1$ cạnh.
- C. G liên thông và chứa không quá 2 đỉnh bậc lẻ.
- D. Tồn tại một thành phần liên thông của G là đồ thị Euler.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 53. Cho đồ thị $G = (V, E)$. Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

- A. Đường đi đơn của G thường gọi là đường đi Euler.
- B. Đường đi đơn trong G đi qua các cạnh của nó gọi là đường đi Euler.
- C. Đường đi đơn của G đi qua mỗi đỉnh của nó không quá 1 lần gọi là đường đi Euler.
- D. Đường đi đơn trong G chứa tất cả các cạnh của nó gọi là đường đi Euler.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 54. Cho đồ thị $G = (V, E)$ gồm n đỉnh. Hãy chọn phương án đúng:

- A. Chu trình trong G gồm n cạnh gọi là chu trình Hamilton.
- B. Chu trình trong G đi qua mỗi đỉnh của nó không quá 1 lần gọi là chu trình Hamilton.
- C. Chu trình bắt đầu tại đỉnh v đi qua tất cả các đỉnh còn lại của G , mỗi đỉnh 1 lần rồi quay trở về v gọi là chu trình Hamilton.
- D. Chu trình trong G đi qua mỗi cạnh của nó không quá 1 lần gọi là chu trình Hamilton.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 55. Cho đồ thị có hướng $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh. Điều kiện cần và đủ để G là đồ thị nửa Hamilton:

- A. Tồn tại một thành phần liên thông mạnh của G là đồ thị Hamilton.
- B. G liên thông yếu và có $m = n-1$ cạnh.
- C. G liên thông yếu và mọi đỉnh của nó đều có các bán bậc lẻ.
- D. Không có điều kiện cần và đủ để xác định sự tồn tại của đường đi Hamilton.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 56. Cho đồ thị có hướng $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh. Điều kiện cần và đủ để G là đồ thị nửa Hamilton:

- A. Không có điều kiện cần và đủ để xác định sự tồn tại của đường đi Hamilton.
- B. Tồn tại một thành phần liên thông mạnh của G là đồ thị Hamilton.
- C. G liên thông yếu và mọi đỉnh của nó đều có các bán bậc lẻ.
- D. G liên thông yếu và có $m = n-1$ cạnh.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 57. Cho đồ thị có hướng $G = (V, E)$. Điều kiện cần và đủ để G là đồ thị Euler:

- A. G liên thông mạnh và mọi đỉnh của nó đều có bán bậc vào và bán bậc ra bằng nhau.
- B. G liên thông yếu và mọi đỉnh của nó đều có bán bậc vào và bán bậc ra là chẵn.
- C. G liên thông mạnh và mọi đỉnh của nó đều có bán bậc vào và bán bậc ra là chẵn.
- D. G liên thông yếu và mọi đỉnh của nó đều có bán bậc vào và bán bậc ra bằng nhau.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 58. Cho đồ thị $G = (V, E)$ gồm n đỉnh. Hãy chọn phương án đúng:

- A. Đường đi trong G đi qua n cạnh của nó gọi là đường đi Hamilton.
- B. Đường đi đơn của G thường gọi là đường đi Hamilton.
- C. Đường đi trong G đi qua mỗi đỉnh của nó không quá 1 lần gọi là đường đi Hamilton.
- D. Đường đi trong G đi qua n đỉnh, mỗi đỉnh đúng 1 lần gọi là đường đi Hamilton.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 59. Cho đồ thị có hướng $G = (V, E)$. Điều kiện cần và đủ để G là đồ thị nửa Euler nhưng không phải là Euler:

- A. G liên thông yếu và có hai đỉnh với bán bậc vào và bán bậc ra là lẻ.
- B. G liên thông mạnh và có hai đỉnh với bán bậc vào và bán bậc ra chênh lệch nhau 1.
- C. G liên thông yếu và có hai đỉnh với bán bậc vào và bán bậc ra chênh lệch nhau 1.
- D. G liên thông yếu và có hai đỉnh với bán bậc vào và bán bậc ra khác nhau.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 60. Cho đồ thị $G = (V, E)$ gồm n đỉnh. Hãy chọn phương án đúng:

- A. Chu trình bắt đầu tại đỉnh v đi qua tất cả các đỉnh còn lại của G , mỗi đỉnh 1 lần rồi quay trở về v gọi là chu trình Hamilton.
- B. Chu trình trong G đi qua mỗi cạnh của nó không quá 1 lần gọi là chu trình Hamilton.
- C. Chu trình trong G đi qua mỗi đỉnh của nó không quá 1 lần gọi là chu trình Hamilton.
- D. Chu trình trong G gồm n cạnh gọi là chu trình Hamilton.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 61. Cho đồ thị $G = (V, E)$ gồm n đỉnh. Hãy chọn phương án đúng:

- A. Đường đi trong G đi qua mỗi đỉnh của nó không quá 1 lần gọi là đường đi Hamilton.
- B. Đường đi trong G đi qua n cạnh của nó gọi là đường đi Hamilton.
- C. Đường đi đơn của G thường gọi là đường đi Hamilton.
- D. Đường đi trong G đi qua n đỉnh, mỗi đỉnh đúng 1 lần gọi là đường đi Hamilton.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 62. Cho đơn đồ thị có hướng G gồm 5 đỉnh dưới dạng ma trận kề. Hãy chọn phương án đúng:

0	0	1	1	0
0	0	0	0	1
1	0	0	0	0
0	0	0	0	1
0	1	0	0	0

- A. G không phải là đồ thị Euler nhưng là nửa Euler.
- B. G là đồ thị Euler.
- C. G không phải là đồ thị Euler.
- D. G không phải là đồ thị nửa Euler.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 63. Cho đơn đồ thị có hướng G gồm 5 đỉnh, được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh như sau. Hãy chọn phương án đúng:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
1	5
2	3
3	1
4	5
5	2
5	4

- A. G không phải là đồ thị Euler nhưng là nửa Euler.
- B. G là đồ thị Euler.
- C. G không phải là đồ thị Euler.
- D. G không phải là đồ thị nửa Euler.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 64. Cho đơn đồ thị có hướng G gồm 5 đỉnh, được biểu diễn dưới dạng danh sách kề như sau. Hãy chọn phương án đúng:

Đỉnh	Danh sách kề
1	2
2	4, 5
3	2
4	3
5	1

- A. G là đồ thị Euler.
- B. G không phải là đồ thị Euler nhưng là nửa Euler.
- C. G không phải là đồ thị Euler.
- D. G không phải là đồ thị nửa Euler.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 65. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh dưới dạng ma trận kề. Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

0	1	0	1	0
1	0	1	1	1
0	1	0	1	0
1	1	1	0	0
0	1	0	0	0

- A. G là đồ thị Euler.
- B. G không phải là đồ thị Euler nhưng là nửa Euler.
- C. G không phải là đồ thị Euler.
- D. G không phải là đồ thị nửa Euler.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 66. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh, được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh như sau. Hãy chọn phương án đúng:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
1	2
1	3
1	4
1	5
2	4
2	5

- A. G là đồ thị Euler.
 B. G không phải là đồ thị Euler nhưng là nửa Euler.
 C. G không phải là đồ thị Euler.
 D. G không phải là đồ thị nửa Euler.
 E. Các phương án khác đều sai.

Câu 67. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh, được biểu diễn dưới dạng danh sách kề như sau. Hãy chọn phương án đúng:

Đỉnh	Danh sách kề
1	2, 3, 4
2	3
3	5
4	5

- A. G không phải là đồ thị Euler nhưng là nửa Euler.
 B. G là đồ thị Euler.
 C. G không phải là đồ thị Euler.
 D. G không phải là đồ thị nửa Euler.
 E. Các phương án khác đều sai.

Câu 68. Cho đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh có ma trận kề như sau:

0	0	1	1	0
0	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	0	0	0	1
0	1	1	1	0

Sử dụng thuật toán liệt kê tất cả các chu trình Hamilton H của G bắt đầu tại đỉnh $s = 2$. Các đỉnh xuất hiện theo thứ tự trong H đầu tiên được liệt kê là:

- A. $\{2, 1, 3, 5, 4, 2\}$. B. $\{2, 3, 1, 4, 5, 2\}$. C. $\{2, 5, 3, 4, 1, 2\}$.
 D. $\{2, 4, 3, 1, 5, 2\}$. E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Câu 69. Cho đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh có danh sách cạnh như sau:

Đỉnh 1	Đỉnh 2
1	3
1	4
1	5
2	3
2	4
2	5
3	4
4	5

Sử dụng thuật toán liệt kê tất cả các chu trình Hamilton H của G bắt đầu tại đỉnh $s = 4$. Các đỉnh xuất hiện theo thứ tự trong H đầu tiên được liệt kê là:

- A. $\{4, 5, 2, 1, 3, 4\}$. B. $\{4, 3, 5, 1, 2, 4\}$. C. $\{4, 3, 1, 2, 5, 4\}$.
D. $\{4, 1, 3, 2, 5, 4\}$. E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Câu 70. Cho đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh có danh sách kề như sau:

Đỉnh	Danh sách kề
1	2, 4, 5
2	1, 4
3	4, 5
4	1, 2, 3
5	1, 3

Sử dụng thuật toán liệt kê tất cả các chu trình Hamilton H của G bắt đầu tại đỉnh $s = 3$. Các đỉnh xuất hiện theo thứ tự trong H đầu tiên được liệt kê là:

- A. $\{3, 1, 5, 2, 4, 3\}$. B. $\{3, 5, 2, 4, 1, 3\}$. C. $\{3, 5, 4, 1, 2, 3\}$.
D. $\{3, 4, 2, 1, 5, 3\}$. E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Câu 71. Cho đồ thị có hướng G gồm 5 đỉnh có ma trận kề như sau:

0	1	0	0	1
1	0	0	1	0
0	1	0	1	1
1	0	0	0	0
1	1	1	0	0

Sử dụng thuật toán liệt kê tất cả các chu trình Hamilton H của G bắt đầu tại đỉnh $s = 1$. Các đỉnh xuất hiện theo thứ tự khi thực hiện thuật toán trong H đầu tiên được liệt kê là:

- A. $\{1, 5, 3, 2, 4, 1\}$. B. $\{1, 2, 3, 5, 4, 1\}$. C. $\{1, 5, 4, 3, 2, 1\}$.
D. $\{1, 3, 5, 2, 4, 1\}$. E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Câu 72. Cho đồ thị có hướng G gồm 5 đỉnh có danh sách cạnh như sau:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
1	2
1	5
2	3
2	5
3	2
3	5
4	1
4	2
5	2
5	3
5	4

Sử dụng thuật toán liệt kê tất cả các chu trình Hamilton H của G bắt đầu tại đỉnh $s = 3$. Các đỉnh xuất hiện theo thứ tự khi thực hiện thuật toán trong H đầu tiên được liệt kê là:

- A. $\{3, 1, 2, 5, 4, 3\}$. B. $\{3, 2, 5, 4, 1, 3\}$. C. $\{3, 5, 4, 1, 2, 3\}$.
D. $\{3, 5, 2, 1, 4, 3\}$. E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Câu 73. Cho đồ thị có hướng G gồm 5 đỉnh có danh sách kề như sau:

Đỉnh	Danh sách kề
1	3
2	1, 3, 4
3	5
4	2, 3
5	1, 4

Sử dụng thuật toán liệt kê tất cả các chu trình Hamilton H của G bắt đầu tại đỉnh $s = 3$. Các đỉnh xuất hiện theo thứ tự khi thực hiện thuật toán trong H đầu tiên được liệt kê là:

- A. $\{3, 2, 5, 4, 1, 3\}$. B. $\{3, 5, 4, 2, 1, 3\}$. C. $\{3, 4, 2, 5, 1, 3\}$.
D. $\{3, 4, 1, 5, 2, 3\}$. E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Câu 74. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
0	1	0	1	0
0	0	1	0	1
1	0	0	1	0

Sử dụng thuật toán tìm chu trình Euler E của G . Các đỉnh xuất hiện trong E theo thứ tự là:

- A. $\{5, 4, 1, 3, 1, 2\}$. B. $\{5, 1, 3, 2, 1, 4\}$. C. $\{1, 2, 3, 4, 5, 1\}$.
D. $\{1, 3, 2, 5, 4, 1\}$. E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Câu 75. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
1	4
1	5
2	3
2	4
3	5

Sử dụng thuật toán tìm chu trình Euler E của G. Các đỉnh xuất hiện trong E theo thứ tự là:

- A. $\{2, 1, 1, 3, 4, 5\}$. B. $\{1, 1, 4, 2, 5, 3\}$. C. $\{1, 4, 2, 3, 5, 1\}$.
D. $\{4, 2, 5, 1, 1, 3\}$. E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Câu 76. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

Đỉnh	Danh sách kề
1	3, 4
2	4, 5
3	1, 5
4	1, 2
5	2, 3

Sử dụng thuật toán tìm chu trình Euler E của G. Các đỉnh xuất hiện trong E theo thứ tự là:

- A. $\{2, 4, 5, 3, 1, 1\}$. B. $\{3, 4, 2, 1, 1, 5\}$. C. $\{1, 3, 5, 2, 4, 1\}$.
D. $\{3, 1, 4, 2, 5, 1\}$. E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Câu 77. Cho đồ thị có hướng G gồm 5 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
1	0	0	0	1
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

Sử dụng thuật toán tìm chu trình Euler E của G. Các đỉnh xuất hiện trong E theo thứ tự là:

- A. $\{1, 4, 3, 1, 5, 2, 3, 5, 4, 5, 1\}$.
B. $\{1, 4, 2, 3, 1, 5, 5, 4, 1, 3, 5\}$.
C. $\{5, 3, 4, 5, 4, 1, 5, 1, 3, 2, 1\}$.
D. $\{1, 4, 3, 1, 3, 5, 4, 5, 5, 2, 1\}$.
E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Câu 78. Cho đồ thị có hướng G gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
1	2
1	3
1	5
2	1
2	3
2	4
3	2
3	4
3	5
4	1
4	3
4	5
5	1
5	2
5	4

Sử dụng thuật toán tìm chu trình Euler E của G. Các đỉnh xuất hiện trong E theo thứ tự là:

- A. {1, 2, 1, 3, 2, 3, 4, 1, 5, 2, 4, 3, 5, 4, 5, 1}.
- B. {4, 3, 1, 5, 2, 1, 3, 2, 5, 1, 1, 3, 2, 4, 5, 4}.
- C. {2, 1, 1, 5, 5, 3, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 5, 2, 4, 1}.
- D. {3, 4, 3, 2, 4, 5, 4, 1, 5, 5, 2, 1, 2, 3, 1, 1}.
- E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Câu 79. Cho đồ thị có hướng G gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

Đỉnh	Danh sách kề
1	2, 4, 5
2	1, 3, 5
3	1
4	1, 2
5	2, 4

Sử dụng thuật toán tìm chu trình Euler E của G. Các đỉnh xuất hiện trong E theo thứ tự là:

- A. {4, 4, 1, 3, 5, 2, 1, 5, 1, 2, 1, 2}.
- B. {2, 2, 1, 4, 1, 1, 2, 5, 4, 5, 1, 3}.
- C. {1, 4, 3, 2, 5, 2, 2, 1, 5, 4, 1, 1}.
- D. {1, 2, 1, 4, 1, 5, 2, 5, 4, 2, 3, 1}.
- E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Câu 80. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh được biểu diễn như sau:

Sử dụng thuật toán tìm đường đi Euler E của G bắt đầu tại đỉnh bậc lẻ với số thứ tự nhỏ nhất. Các đỉnh xuất hiện trong E theo thứ tự khi thực hiện thuật toán là:

- A. {1, 2, 4, 3, 5, 1}. B. {2, 5, 3, 4, 1, 1}. C. {4, 2, 1, 5, 1, 3}.
- D. {1, 4, 5, 1, 2, 3}. E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Câu 81. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh được biểu diễn như sau:

0	1	0	1	1
1	0	1	0	0
0	1	0	0	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	0

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
1	2
1	5
2	3
2	4
2	5
4	5

Sử dụng thuật toán tìm đường đi Euler E của G bắt đầu tại đỉnh bậc lẻ với số thứ tự nhỏ nhất. Các đỉnh xuất hiện trong E theo thứ tự khi thực hiện thuật toán là:

- A. {3, 2, 1, 5, 2, 4, 5}. B. {2, 4, 1, 5, 3, 2, 5}. C. {3, 2, 1, 5, 4, 2, 5}.
D. {3, 2, 5, 5, 1, 2, 4}. E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Câu 82. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh được biểu diễn như sau:

Đỉnh	Danh sách kề
1	4, 5
3	5

Sử dụng thuật toán tìm đường đi Euler E của G bắt đầu tại đỉnh bậc lẻ với số thứ tự nhỏ nhất. Các đỉnh xuất hiện trong E theo thứ tự khi thực hiện thuật toán là:

- A. {5, 2, 1, 5, 3, 4, 2, 3, 4}. B. {3, 2, 1, 4, 2, 5, 3, 4, 5}. C. {2, 5, 5, 3, 4, 4, 3, 1, 2}.
D. {3, 3, 4, 1, 5, 2, 5, 2, 4}. E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Câu 83. Cho đồ thị có hướng G gồm 5 đỉnh được biểu diễn như sau:

0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	0	1	1
1	1	1	0	0
0	1	1	1	0

Sử dụng thuật toán tìm đường đi Euler E bắt đầu tại đỉnh có bậc ra lớn hơn bậc vào. Các đỉnh xuất hiện trong E theo thứ tự là:

- A. {1, 4, 5, 3, 3, 5, 5, 4, 4, 2, 2}.
B. {4, 5, 2, 4, 5, 5, 2, 3, 4, 1, 3}.
C. {1, 5, 2, 4, 2, 3, 5, 4, 4, 5, 3}.
D. {5, 2, 4, 1, 5, 3, 4, 3, 5, 4, 2}.
E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Câu 84. Cho đồ thị có hướng G gồm 5 đỉnh được biểu diễn bởi danh sách cạnh sau:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
1	2
1	3
2	3
2	5
3	1
3	2
3	4
3	5
4	3
5	3
5	4

Sử dụng thuật toán tìm đường đi Euler E bắt đầu tại đỉnh có bậc ra lớn hơn bậc vào. Các đỉnh xuất hiện trong E theo thứ tự là:

- A. $\{3, 4, 3, 4, 2, 2, 1, 5, 5, 3, 1, 3\}$.
- B. $\{1, 2, 3, 1, 3, 2, 5, 3, 4, 3, 5, 4\}$.
- C. $\{4, 3, 2, 5, 3, 1, 1, 2, 5, 3, 4, 3\}$.
- D. $\{5, 4, 2, 5, 3, 2, 1, 3, 3, 4, 1, 3\}$.
- E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Câu 85. Cho đồ thị có hướng G gồm 5 đỉnh được biểu diễn như sau:

Đỉnh	Danh sách kề
1	3, 4
2	1, 4
3	2
4	2, 3, 5
5	1, 4

Sử dụng thuật toán tìm đường đi Euler E bắt đầu tại đỉnh có bậc ra lớn hơn bậc vào. Các đỉnh xuất hiện trong E theo thứ tự là:

- A. $\{3, 1, 4, 2, 2, 5, 5, 4, 4, 3, 1\}$.
- B. $\{2, 5, 4, 2, 1, 1, 5, 4, 3, 4, 3\}$.
- C. $\{5, 1, 3, 2, 1, 4, 2, 4, 5, 4, 3\}$.
- D. $\{1, 1, 3, 4, 5, 2, 3, 5, 4, 4, 2\}$.
- E. Tất cả các đáp án trên đều sai.

Câu 86. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

$\text{Ke}(1) = \{5\}$	$\text{Ke}(2) = \{3, 4\}$	$\text{Ke}(3) = \{2, 4, 5\}$	$\text{Ke}(4) = \{2, 3\}$	$\text{Ke}(5) = \{1, 3\}$
------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------

Sử dụng thuật toán DFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 5$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của DFS là:

- A. $T = \{(5,1), (5,3), (3,2), (2,4)\}$.
- B. $T = \{(5,1), (1,3), (3,4), (5,2)\}$.
- C. $T = \{(5,1), (1,3), (1,4), (5,2)\}$.
- D. $T = \{(5,1), (5,2), (1,3), (1,4)\}$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 87. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
1	1	1	0

Sử dụng thuật toán BFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 2$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của BFS là:

- A. $T = \{(2,3), (4,1), (2,4)\}$.
- B. $T = \{(2,4), (4,1), (2,3)\}$.
- C. $T = \{(2,3), (2,4), (4,1)\}$.
- D. $T = \{(2,4), (2,3), (4,1)\}$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 88. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	1	0	1
1	0	0	1
0	0	0	1
1	1	1	0

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T không phải là cây vì có hai đỉnh 2 và 4 có bậc lẻ.
- B. T không phải là cây vì có hai đỉnh 1 và 3 có bậc chẵn.
- C. T là cây vì T liên thông.
- D. T không phải là cây vì có cạnh $(1,2)$ không phải là cạnh cầu.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 89. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh. Điều kiện cần và đủ để G có cây khung nhỏ nhất là:

- A. G chỉ chứa các trọng số không âm.
- B. G là đồ thị liên thông.
- C. G không chứa chu trình âm.
- D. G chỉ chứa không quá 2 đỉnh bậc lẻ.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 90. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	1	0	1
1	0	1	0
0	1	0	0
1	0	0	0

Sử dụng thuật toán *DFS* tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 1$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của *DFS* là:

- A. $T = \{(1,2), (2,3), (1,4)\}$.
- B. $T = \{(1,4), (2,3), (1,2)\}$.
- C. $T = \{(2,3), (1,4), (1,2)\}$.
- D. $T = \{(1,2), (1,4), (2,3)\}$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 91. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 4 đỉnh dưới dạng ma trận kề:

0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	0	0
1	0	0	0

Sử dụng thuật toán *DFS* tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 1$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của *DFS* là:

- A. $T = \{(1,2), (1,3), (1,4)\}$.
- B. $T = \{(1,2), (1,4), (1,3)\}$.
- C. $T = \{(1,4), (1,2), (1,3)\}$.
- D. $T = \{(1,3), (1,2), (1,4)\}$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 92. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
2	4	5	3	4	1
1	4	3	1	2	10
2	3	6	1	3	2

Sử dụng thuật toán Kruskal với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = \{(1,4), (2,3), (2,4)\}$ với $WT = 14$.
- B. $T = \{(1,2), (2,3), (2,4)\}$ với $WT = 21$.
- C. $T = \{(1,2), (3,4), (2,4)\}$ với $WT = 16$.
- D. $T = \{(1,2), (1,3), (2,4)\}$ với $WT = 17$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 93. Cho đơn đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ gồm n đỉnh. Xét mô tả thuật toán sử dụng *DFS* tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh s như sau:

<pre> Dfs(s){ VS[s] = 1; For v ∈ Ke(s) if (VS[v] = 0) { T = T ∪ {(s, v)}; Dfs(v); } } </pre>	<pre> Tree_Dfs(s){ For v ∈ V VS[v] = 0; T = ∅; Dfs(s); For v ∈ V if (VS[v] = 0) Return(<Không có cây khung>); Return(T); } </pre>
--	---

Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

- A. T là cây khung của G vì T không chứa chu trình.
- B. T là cây khung của G vì T liên thông, có n đỉnh và $n - 1$ cạnh.
- C. T là cây khung của G vì T liên thông và có n đỉnh.
- D. T là cây khung của G vì T có n cạnh.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 94. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh. Xét mô tả thuật toán Kruskal tìm cây khung nhỏ nhất T và WT của G như sau:

<pre> (1) (2) T = ∅; WT = 0; k = 0; (3) For (e_i ∈ E) { if (T ∪ {e_i} không chứa chu trình) { T = T ∪ {e_i}; WT = WT + trọng số của e_i; } } </pre>	<pre> k++; if (k = n - 1) Return (T và WT); } (4) Return(<G không có cây khung>); </pre>
---	--

Thao tác cần thực hiện trong bước (1) là:

- A. Đánh dấu tất cả các cạnh $e_i \in E$ chưa được chọn ($VS(e_i) = 0$).
- B. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự từ điển $e_1, \dots, e_m$.
- C. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự tăng của trọng số $e_1, \dots, e_m$.
- D. Đánh dấu tất cả các đỉnh $v \in V$ chưa được chọn ($VS(v) = 0$).
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 95. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

Ke(1) = {3, 4, 5}	Ke(2) = {4}	Ke(3) = {1}	Ke(4) = {1, 2}	Ke(5) = {1}
-------------------	-------------	-------------	----------------	-------------

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T là cây vì có đỉnh 1 là đỉnh trụ.
- B. T là cây vì có đúng 2 đỉnh bậc lẻ.
- C. T là cây vì có cạnh (1, 4) là cạnh cầu.
- D. T là cây vì T liên thông và không chứa chu trình.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 96. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh và 4 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
4	1	2	5
5	4	2	3

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T không phải là cây vì có nhiều hơn 2 đỉnh bậc lẻ.
- B. T là cây vì T liên thông và có số cạnh bằng số đỉnh bớt đi 1.
- C. T không phải là cây vì T có chứa chu trình.
- D. T là cây vì có đỉnh 1 là đỉnh trụ.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 97. Cho đơn đồ thị $T = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh là một cây. Hãy chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

- A. T là đồ thị vô hướng liên thông và mỗi đỉnh của T đều là đỉnh trụ.
- B. T là đồ thị vô hướng liên thông và tất cả các đỉnh đều có bậc lẻ.
- C. T là đồ thị vô hướng không chứa chu trình và tất cả các đỉnh đều có bậc chẵn.
- D. T là đồ thị vô hướng liên thông và mỗi cạnh của T đều là cạnh cầu.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 98. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh và 4 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
1	2	3	1
4	5	2	3

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T không phải là cây vì T không liên thông.
- B. T không phải là cây vì T có chứa chu trình.
- C. T không phải là cây vì có cạnh (1,2) không phải cạnh cầu.
- D. T không phải là cây vì có cạnh (2,3) không phải cạnh cầu.
- E. Các phương án khác đều đúng.

Câu 99. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

$\text{Ke}(1) = \{3\}$	$\text{Ke}(2) = \{3, 4\}$	$\text{Ke}(3) = \{1, 2, 4\}$	$\text{Ke}(4) = \{2, 3, 5\}$	$\text{Ke}(5) = \{4\}$
------------------------	---------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------

Sử dụng thuật toán DFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 5$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của DFS là:

- A. $T = \{(5,4), (4,2), (2,3), (3,1)\}$.
- B. $T = \{(5,1), (5,2), (1,3), (1,4)\}$.
- C. $T = \{(5,1), (1,3), (1,4), (5,2)\}$.
- D. $T = \{(5,1), (1,3), (3,4), (5,2)\}$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 100. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh. Điều kiện cần và đủ để G có cây khung nhỏ nhất là:

- A. G chỉ chứa các trọng số không âm.
- B. G là đồ thị liên thông.
- C. G không chứa chu trình âm.
- D. G chỉ chứa không quá 2 đỉnh bậc lẻ.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 101. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	2	9	1	4	10
1	3	8	2	4	1
3	4	8	2	3	6

Sử dụng thuật toán Prim với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất bắt đầu tại đỉnh $s = 1$. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = \{(2,3), (1,2), (1,3)\}$ với $WT = 23$.
- B. $T = \{(1,4), (2,3), (1,3)\}$ với $WT = 24$.
- C. $T = \{(1,4), (3,4), (1,3)\}$ với $WT = 26$.
- D. $T = \{(1,4), (1,2), (1,3)\}$ với $WT = 27$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 102. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	7	9	5
7	0	2	7
9	2	0	6
5	7	6	0

Sử dụng thuật toán Prim tìm cây khung nhỏ nhất T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 1$. Các cạnh của cây khung nhỏ nhất theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = \{(1,4), (4,3), (2,3)\}$ và $WT = 13$.
- B. $T = \{(4,3), (3,2), (1,2)\}$ và $WT = 15$.
- C. $T = \{(1,4), (4,3), (2,4)\}$ và $WT = 18$.
- D. $T = \{(1,4), (4,3), (3,2)\}$ và $WT = 13$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 103. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	5	5	-4
5	0	7	8
5	7	0	3
-4	8	3	0

Sử dụng thuật toán Kruskal tìm cây khung nhỏ nhất T của G . Các cạnh của cây khung nhỏ nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán và WT là:

- A. $T = \{(1,4), (1,2), (2,3)\}$ và $WT = 8$.
- B. $T = \{(1,4), (3,4), (1,2)\}$ và $WT = 4$.
- C. $T = \{(1,4), (1,2), (2,3)\}$ và $WT = 8$.
- D. $T = \{(3,4), (1,2), (2,4)\}$ và $WT = 16$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 104. Cho đơn đồ thị vô hướng G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
4	2	4	3
2	1	2	5
3	2	1	5

Sử dụng thuật toán BFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh $s = 4$. Các cạnh của cây khung T theo thứ tự tìm kiếm của BFS là:

- A. $T = \{(4,2), (4,3), (2,1), (2,5)\}$.
- B. $T = \{(4,2), (2,1), (1,5), (2,3)\}$.
- C. $T = \{(4,2), (2,1), (2,3), (2,5)\}$.
- D. $T = \{(4,2), (2,1), (2,5), (4,3)\}$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 105. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh. Xét mô tả thuật toán Kruskal có hiệu chỉnh tìm cây khung có tổng trọng số lớn nhất T và WT của G như sau:

(1)	$k++;$
(2) $T = \emptyset; WT = 0; k = 0;$	$\text{if } (k = n - 1)$
(3) For $(e_i \in E)$ {	$\text{Return } (T \text{ và } WT);$
if $(T \cup \{e_i\}$ không chứa chu trình) {	}
$T = T \cup \{e_i\};$	}
$WT = WT + \text{trọng số của } e_i;$	(4) Return(<G không có cây khung>);

Thao tác cần thực hiện trong bước (1) là:

- A. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự giảm của trọng số $e_1, \dots, e_m$.
- B. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự từ điển $e_1, \dots, e_m$.
- C. Sắp xếp m cạnh của G theo thứ tự tăng của trọng số $e_1, \dots, e_m$.
- D. Đánh dấu tất cả các cạnh $e_i \in E$ chưa được chọn ($VS(e_i) = 0$).
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 106. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	5	9	2
5	0	-6	7
9	-6	0	2
2	7	2	0

Sử dụng thuật toán Prim với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất bắt đầu tại đỉnh $s = 3$. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = \{(1,2), (2,4), (1,3)\}$ và $WT = 21$.
- B. $T = \{(3,1), (1,2), (2,4)\}$ và $WT = 21$.
- C. $T = \{(1,2), (2,4), (3,4)\}$ và $WT = 14$.
- D. $T = \{(3,1), (1,2), (1,4)\}$ và $WT = 16$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 107. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
2	3	1	2	4	2
1	3	5	1	2	-6
1	4	4	3	4	4

Sử dụng thuật toán Prim với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất bắt đầu tại đỉnh $s = 3$. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = \{(3,1), (1,4), (4,2)\}$ với $WT = 11$.
- B. $T = \{(2,3), (1,4), (4,2)\}$ với $WT = 7$.
- C. $T = \{(3,1), (2,3), (4,2)\}$ với $WT = 8$.
- D. Không sử dụng được thuật toán Prim với hiệu chỉnh phù hợp do G chứa trọng số âm.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 108. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh và 4 cạnh dưới dạng danh sách cạnh:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
1	2	3	1
4	5	2	3

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T không phải là cây vì T không liên thông.
- B. T không phải là cây vì có cạnh $(1,2)$ không phải cạnh cầu.
- C. T không phải là cây vì có cạnh $(2,3)$ không phải cạnh cầu.
- D. T không phải là cây vì T có chứa chu trình.
- E. Các phương án khác đều đúng.

Câu 109. Cho đơn đồ thị $G = (V, E)$ gồm n đỉnh và m cạnh là một cây. Hãy chọn phương án đúng nhất trong các phương án sau:

- A. G có cây khung khi và chỉ khi G không chứa chu trình.
- B. G có cây khung khi và chỉ khi G tất cả m cạnh đều là các cạnh cầu.
- C. G có cây khung khi và chỉ khi G là đồ thị liên thông.
- D. G có cây khung khi và chỉ khi G có $m = n-1$ cạnh.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 110. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
2	4	1	1	4	4
1	3	10	3	4	10
2	3	6	1	2	8

Sử dụng thuật toán Prim với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất bắt đầu tại đỉnh $s = 1$. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = \{(1,3), (2,4), (1,2)\}$ với $WT = 19$.
- B. $T = \{(2,4), (3,4), (1,2)\}$ với $WT = 19$.
- C. $T = \{(1,4), (3,4), (1,2)\}$ với $WT = 22$.
- D. $T = \{(1,3), (3,4), (1,2)\}$ với $WT = 28$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 111. Cho đơn đồ thị vô hướng T gồm 5 đỉnh dưới dạng danh sách kề:

$Ke(1) = \{3, 4, 5\}$	$Ke(2) = \{3, 5\}$	$Ke(3) = \{1, 2\}$	$Ke(4) = \{1\}$	$Ke(5) = \{1, 2\}$
-----------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------------

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. T là cây vì có đúng 4 cạnh $(1,4), (1,5), (2,3), (4,5)$.
- B. T là cây vì có đúng 2 đỉnh bậc lẻ 2 và 3.
- C. T không phải là cây vì không chứa đỉnh trụ.
- D. T không phải là cây vì T có chứa chu trình.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 112. Cho đơn đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ gồm n đỉnh. Xét mô tả thuật toán sử dụng BFS tìm cây khung T của G bắt đầu tại đỉnh s như sau:

<pre> Bfs(s){ Queue = $\emptyset$; Queue $\leftarrow$ s; VS[s] = 1; While (Queue $\neq \emptyset$) { u $\leftarrow$ Queue; For v $\in$ Ke(u) if (VS[v] = 0) { Queue $\leftarrow$ v; VS[v] = 1; T = T $\cup$ {(u, v)}; } } } } </pre>	<pre> Tree_Bfs(s){ For v $\in$ V VS[v] = 0; T = $\emptyset$; Bfs(s); For v $\in$ V if (VS[v] = 0) Return(<Không có cây khung>); Return(T); } </pre>
---	--

Hãy chọn phương án đúng trong các phương án sau:

- A. T là cây khung của G vì T chứa ít cạnh nhất của G .
- B. T là cây khung của G vì T liên thông và có n đỉnh.
- C. T là cây khung của G vì T liên thông có n đỉnh và $n - 1$ cạnh.
- D. T là cây khung của G vì T có $n - 1$ cạnh.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 113. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	5	2	-6
5	0	3	1
2	3	0	1
-6	1	1	0

Sử dụng thuật toán Kruskal với hiệu chỉnh phù hợp, tìm cây khung T của G có tổng trọng số WT lớn nhất. Các cạnh của cây khung lớn nhất T theo thứ tự tìm kiếm của thuật toán với WT là:

- A. $T = \{(2,3), (3,4), (1,4)\}$ và $WT = -2$.
- B. $T = \{(1,2), (2,3), (3,4)\}$ và $WT = 9$.
- C. $T = \{(1,2), (2,3), (1,4)\}$ và $WT = 2$.
- D. $T = \{(1,2), (2,3), (2,4)\}$ và $WT = 9$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 114. Sắp xếp theo thứ tự để thu được đoạn giả mã của thuật toán DFS:

Begin 1. DFS(v); 2. for each $v \in ke(u)$ do 3. chuaxet[u] := FALSE; 4. EndFor;	5. $\langle$ Thăm đỉnh u $\rangle$; // Duyệt đỉnh u 6. if (chuaxet[v]) then 7. EndIf; End.
---	---

- A. $3 \rightarrow 1 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 6 \rightarrow 2 \rightarrow 4$.
- B. $1 \rightarrow 7 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 3$.
- C. $5 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 1 \rightarrow 7 \rightarrow 4$.
- D. $1 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 2 \rightarrow 7$.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 115. Đoạn giả mã của thuật toán Depth First Search được mô tả dưới đây.

Begin 1. $\langle$ Thăm đỉnh u $\rangle$; // Duyệt đỉnh u 2. chuaxet[u] := TRUE; 3. for each $u \in ke(v)$ do 4. if (chuaxet[u]) then	5. DFS(u); 6. EndIf; 7. EndFor; End.
---	--

Cần sửa lại dòng mã nào để thu được giả mã chính xác?

- A. 3, 4, 5.
- B. 3, 5, 6, 7.
- C. 2, 4.
- D. 2, 3, 4, 5.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 116. Trường hợp đồ thị được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh có n đỉnh m cạnh,, độ phức tạp của thuật toán Depth First Search có giá trị là bao nhiêu?

- A. $O(n.m)$. B. $O(\max(n, m))$. C. $O(n^2)$.
D. $O(n^2m)$. E. Các phương án khác đều sai.

Câu 117. Sắp xếp theo thứ tự để thu được đoạn giả mã của thuật toán BFS:

Begin (Khởi tạo) Queue = $\emptyset$; Push(Queue, u); chuaxet[u] = FALSE; (Lặp) 1. s = Pop(Queue); 2. EndFor; 3. while (Queue $\neq \emptyset$) do	4. Push(Queue, t); chuaxet[t] := FALSE; 5. EndWhile; 6. EndIf; 7. if (chuaxet[t]) then 8. for each t $\in$ Ke(s) do (Trả kết quả) Return(<Tập đỉnh được duyệt>); End.
--	--

- A. $3 \rightarrow 1 \rightarrow 8 \rightarrow 7 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 2 \rightarrow 5$.
B. $3 \rightarrow 6 \rightarrow 4 \rightarrow 1 \rightarrow 8 \rightarrow 7 \rightarrow 2 \rightarrow 5$.
C. $3 \rightarrow 8 \rightarrow 4 \rightarrow 1 \rightarrow 6 \rightarrow 7 \rightarrow 5 \rightarrow 2$.
D. $5 \rightarrow 6 \rightarrow 8 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 7 \rightarrow 1$.
E. Các phương án khác đều sai.

Câu 118. Đoạn giả mã của thuật toán Breadth First Search được mô tả dưới đây.

Begin (Khởi tạo): 1. Queue = $\emptyset$; 2. Push(Queue, u); 3. chuaxet[u] = FALSE; (Lặp): 4. while (Queue = $\emptyset$) do 5. s = Push(Queue); 6. for each t $\notin$ Ke(s) do	7. if (chuaxet[s]) then 8. Push(Queue, t); chuaxet[t] := True; EndIf; EndIf; EndFor; EndWhile; (Trả kết quả): Return(<Tập đỉnh được duyệt>);
--	---

Cần sửa lại dòng mã nào để thu được giả mã chính xác?

- A. 1, 2, 5. B. 3, 4, 5, 6, 7. C. 1, 2, 7.
D. 1, 3, 5, 6, 7. E. Các phương án khác đều sai.

Câu 119. Trường hợp đồ thị được biểu diễn dưới dạng ma trận kề,, độ phức tạp của thuật toán Breadth First Search có giá trị là bao nhiêu?

- A. $O(n.m)$. B. $O(\max(n, m))$. C. $O(n^2)$.
D. $O(n^2m)$. E. Các phương án khác đều sai.

Câu 120. Đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ gồm 5 đỉnh được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh; như bên dưới. Đầu là thứ tự duyệt các đỉnh của thuật toán BFS ?

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
1	3
1	4
1	5
2	3
2	4
2	5
3	4
4	5

- A. {5, 2, 4, 1, 3}. B. {1, 3, 2, 4, 5}. C. {2, 5, 4, 1, 3}.
D. {1, 3, 4, 5, 2}. E. Các phương án khác đều sai.

Câu 121. Đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ gồm 6 đỉnh biểu diễn dưới dạng ma trận kề như bên dưới. Sử dụng thuật toán BFS để tìm kiếm đường đi từ đỉnh 5 đến đỉnh 6?

0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	1	0
0	1	0	1	1	1
1	1	1	0	0	1
1	1	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0

- A. {5, 2, 4, 6}. B. {5, 4, 3, 6}. C. {5, 1, 2, 6}.
D. {5, 1, 6}. E. Các phương án khác đều sai.

Câu 122. Cho đơn đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ gồm 6 đỉnh được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh; như dưới. Số thành phần liên thông của đồ thị là bao nhiêu?

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
1	2
1	4
1	5
1	6
2	3
2	4
3	6
4	5
4	6
5	6

- A. 3. B. 2. C. 6.
D. 1. E. Các phương án khác đều sai.

Câu 123. Sắp xếp theo thứ tự để thu được đoạn giả mã mô tả thuật toán duyệt các cạnh cầu của đồ thị:

Duyệt_Cau $G = \langle V, E \rangle$ ReInt(); // $\forall u \in V$ chuaxet[u] = TRUE; for each $e \in E$ do: 1.if (BFS(1) $\neq V$) then	2.<e là cầu>; 3.endif; 4. $E = E \cup \{e\}$; 5.ReInt() 8. $E = E \setminus \{e\}$; endfor
---	---

- A. $6 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5$.
 B. $4 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 6$.
 C. $4 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 1$.
 D. $6 \rightarrow 1 \rightarrow 5 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 3$.
 E. Các phương án khác đều sai.

Câu 124. Cho đơn đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ gồm 5 đỉnh được biểu diễn dưới dạng danh sách cạnh; như dưới. Cạnh nào dưới đây là cạnh cầu?

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối
1	4
2	3
2	4
3	5

- A. Cạnh (2, 5). B. Cạnh (1, 4). C. Cạnh (4, 5).
 D. Cạnh (3, 4). E. Các phương án khác đều sai.

Câu 125. Cho đơn đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ gồm 6 đỉnh được biểu diễn dưới dạng ma trận kề như dưới. Đồ thị có bao nhiêu cạnh cầu?

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

- A. 2. B. 5. C. 6.
 D. 4. E. Các phương án khác đều sai.

Câu 126. Sắp xếp theo thứ tự để thu được đoạn giả mã mô tả thuật toán duyệt các đỉnh trụ của đồ thị:

```
Duyệt_Trụ  $G = \langle V, E \rangle$ 
  ReInt(); //  $\forall u \in V$ : chuaxet[u] = True;
  for each  $v \in V$  do:
    1. ReInt()
    2. chuaxet[v] = False;
    3. if ( $\text{BFS}(u) \neq V \setminus \{v\}$ ) then // Duyệt đỉnh  $u \neq v$ ;
    4. <v là trụ>;
    5. endif;
  endfor
```

- A. $2 \rightarrow 3 \rightarrow 4 \rightarrow 5 \rightarrow 1$. B. $2 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 5 \rightarrow 4$. C. $3 \rightarrow 5 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 4$.
 D. $5 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 4$. E. Các phương án khác đều sai.

Câu 127. Đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ được biểu diễn dưới dạng ma trận kề như hình dưới. Đỉnh nào dưới đây là đỉnh trụ của đồ thị?

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

A. Đỉnh 6.

B. Đỉnh 5.

C. Đỉnh 7.

D. Đỉnh 4.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 128. Đồ thị vô hướng $G = (V, E)$ được biểu diễn dưới dạng ma trận kề như hình dưới. Đồ thị này có bao nhiêu đỉnh trụ?

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

A. 1.

B. 2.

C. 8.

D. 7.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 129. Cho đơn đồ thị $G = (V, E)$ gồm 6 đỉnh được biểu diễn dưới dạng danh sách kề như dưới

$Ke(1) = \{2, 6\}$
$Ke(2) = \{4, 5, 6\}$
$Ke(3) = \{1, 5, 6\}$
$Ke(4) = \{1, 2, 5, 6\}$
$Ke(5) = \{1, 3, 4\}$
$Ke(6) = \{\}$

Đồ thị có thể chia làm mấy thành phần liên thông mạnh?

A. 6.

B. 5.

C. 2.

D. 3.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 130. Cho đơn đồ thị có trọng số $G = (V, E)$ và hai đỉnh s, t thuộc G . Độ dài đường đi từ s đến t trên đồ thị G là:

A. Tổng trọng số của các đỉnh kết nối trực tiếp với s và t .B. Tổng các trọng số của các cạnh nằm trên đường đi từ s đến t .C. Trọng số lớn nhất trong các trọng số của các cạnh nằm trên đường đi từ s đến t .D. Tổng các trọng số của các đỉnh nằm trên đường đi từ s đến t .

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 131. Cho đơn đồ thị có trọng số $G = (V, E)$ và hai đỉnh s, t thuộc G . Đường đi ngắn nhất từ s đến t trên đồ thị G là:

- A. Đường đi từ s đến t có số lượng cạnh nhỏ nhất.
- B. Đường đi từ s đến t có số lượng cạnh và đỉnh tối đa.
- C. Đường đi từ s đến t có tất cả các cạnh có trọng số bằng nhau.
- D. Đường đi với tổng trọng số của các cạnh trên đường đi từ s đến t có giá trị nhỏ nhất.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 132. Cho đơn đồ thị có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh. Sử dụng thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất giữa các cặp đỉnh của G trong trường hợp

- A. G là đồ thị có trọng số không xác định.
- B. G chỉ chứa các trọng số âm.
- C. G là đồ thị có chu trình âm.
- D. G chỉ chứa các trọng số không âm.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 133. Cho đơn đồ thị có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh. Sử dụng thuật toán Bellman tìm đường đi ngắn nhất giữa các cặp đỉnh của G trong trường hợp

- A. G là đồ thị có hướng không chứa chu trình âm.
- B. G là đồ thị với các trọng số không âm.
- C. G là đồ thị vô hướng.
- D. G chứa các trọng số âm.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 134. Cho đơn đồ thị có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh. Sử dụng thuật toán Floyd tìm đường đi ngắn nhất giữa các cặp đỉnh của G trong trường hợp:

- A. G là đồ thị liên thông mạnh.
- B. G là đồ thị có hướng, không chứa chu trình âm.
- C. G là đồ thị với các trọng số không âm.
- D. G là đồ thị có chu trình âm nhưng không ảnh hưởng đến kết quả.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 135. Cho đơn đồ thị có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh. Cần tìm đường đi ngắn nhất giữa các cặp đỉnh của G . Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. Nên sử dụng n lần thuật toán Bellman-Ford tương ứng tìm đường đi ngắn nhất từ các đỉnh $1, \dots, n$ đến các đỉnh còn lại trên đồ thị do thuật toán này dễ cài đặt hơn.
- B. Nên sử dụng thuật toán Floyd tìm đường đi ngắn nhất giữa tất cả các cặp đỉnh trên đồ thị trong trường hợp G do thuật toán này phù hợp nhất.
- C. Nên sử dụng thuật toán Bellman-Ford cho từng cặp đỉnh vì thuật toán này có thể phát hiện chu trình âm, nhưng lại không phù hợp với đồ thị có trọng số dương do độ phức tạp tính toán cao hơn so với Dijkstra.
- D. Nên sử dụng thuật toán Prim để tìm đường đi ngắn nhất giữa tất cả các cặp đỉnh trong đồ thị vì thuật toán này hiệu quả cho đồ thị có trọng số âm.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 136. Cho đơn đồ thị có trọng số $G = (V, E)$ gồm n đỉnh. Sau khi thực hiện thuật toán, Floyd, G chứa chu trình âm nếu

- A. Mọi cặp đỉnh u, v của G đều có độ dài đường đi ngắn nhất từ u đến v với giá trị âm.
- B. Đồ thị chứa chu trình âm nếu và chỉ nếu có đỉnh u sao cho độ dài đường đi ngắn nhất từ u đến chính nó không xác định (không xác định độ dài).
- C. Có đỉnh u sao cho độ dài đường đi ngắn nhất từ u đến chính nó có giá trị âm.
- D. Nếu đồ thị có chu trình âm, thì tất cả các đường đi giữa cặp đỉnh có trọng số âm.
- E. Các phương án khác đều sai.

BƯỚC KHỞI TẠO: s là đỉnh xuất phát

```
for  $v \in V$  do {
     $d[v] = A[s, v];$ 
}
```

BƯỚC LẶP:

```
While( $V \neq \emptyset$ ) {
    <Chọn  $u$  là đỉnh có  $d[u]$  nhỏ nhất>;
    <Cố định nhãn của đỉnh  $u$ >;  $V = V \setminus \{u\}$ ;
    for  $v \in V$  do {
        if ( $d[v] > d[u] + A[u, v]$ ) {
             $d[v] = d[u] + A[u, v];$ 
             $truoc[c[v]] = u;$ 
        }
    }
}
```

BƯỚC TRẢ LẠI KẾT QUẢ: Return($d(s, t)$);

Câu 137. A. Thuật toán A^* (A-star).

- B. Thuật toán Bellman-Ford.
- C. Thuật toán Dijkstra.
- D. Thuật toán Floyd.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 138. Thuật toán nào là thuật toán được áp dụng để giải quyết bài toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị?

- A. Dijkstra.
- B. Euler.
- C. BFS.
- D. Kruskal.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 139. Trong các mô tả dưới đây, mô tả nào là chính xác?

Bài toán tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh xuất phát (đỉnh s) đến đỉnh cuối (đỉnh t) trên đồ thị

1. Với s cố định và t thay đổi, đối với đồ thị có chu trình âm, bài toán không thể giải quyết bằng thuật toán Bellman-Ford

2. Với s cố định và t thay đổi, đối với đồ thị có chu trình âm, bài toán giải được bằng thuật toán Bellman-Ford
3. Với s cố định và t thay đổi, đối với đồ thị có trọng số không âm, bài toán có thể giải quyết bằng thuật toán Dijkstra
4. Với s thay đổi và t thay đổi, bài toán được phát biểu dưới dạng tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh s đến tất cả các đỉnh còn lại trên đồ thị
5. Với s thay đổi và t thay đổi, đối với đồ thị không có chu trình âm, bài toán được giải quyết bằng thuật toán Floyd hoặc Bellman-Ford

A. 2, 4, 5.

B. 2, 3, 5.

C. 1, 3, 5.

D. 1, 2, 3.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 140. Xét một cách mô tả thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh s đến các đỉnh còn lại của đơn đồ thị có trọng số G biểu diễn dưới dạng ma trận trọng số $a[][]$:

(1) Khởi tạo:

(1.1) for $v \in G$ do {

(1.2) $d[v] = a[s][v]; \quad e[s] = v; \quad vs[v] = 0; \}$

(2) Bắt đầu tìm kiếm từ s : $d[s] = 0; \quad e[s] = 0; \quad vs[s] = 1;$

(3) Tìm đỉnh u sao cho $d[u] = \min\{d[v] \mid vs[v] = 0\}$:

(3.1) Nếu không tìm được u thì chuyển bước (7);

(3.2) Nếu tìm được u thì chuyển bước (4).

(4) Cập nhật $vs[u] = 1;$

(5) for $v \in G$ do

(5.1) if $(vs[v] = 0) \& (d[v] > d[u] + a[u][v])$ {

(5.2) $e[v] = u; \quad d[v] = d[u] + a[u][v]; \}$

(6) Quay lại (3);

(7) Đưa ra $d[v]$ và đường đi từ s đến v với mọi $v \in G, v \neq s$.

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

A. Bước (4) bị sai.

B. Bước (5.2) bị sai.

C. Bước (6) bị sai.

D. Bước (1.2) bị sai.

E. Các đáp án đều sai.

Câu 141. Cần bổ sung nội dung thực hiện của bước (1) trong mô tả thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh s đến các đỉnh còn lại của đơn đồ thị có trọng số G biểu diễn dưới dạng ma trận trọng số $a[][]$ với các trọng số không âm:

(1) Khởi tạo:

—

(2) Bắt đầu tìm kiếm từ s : $d[s] = 0$; $e[s] = 0$; $vs[s] = 1$;

(3) Tìm đỉnh u sao cho $d[u] = \min\{d[v] \mid vs[v] = 0\}$:

(3.1) Nếu không tìm được u thì chuyển bước (7);

(3.2) Nếu tìm được u thì chuyển bước (4).

(4) Cập nhật $vs[u] = 1$;

(5) for $v \in G$ do

(5.1) if $(vs[v] = 0) \wedge (d[v] > d[u] + a[u][v])$ {

(5.2) $e[v] = u$; $d[v] = d[u] + a[u][v]$; }

(6) Quay lại (3);

(7) Đưa ra $d[v]$ và đường đi từ s đến v với mọi $v \in G$, $v \neq s$.

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

A. for $v \in G$ do {
 $d[v] = a[s][v]$; $e[v] = s$; $vs[v] = 0$; }

B. for $v \in G$ do {
 $d[v] = a[s][v]$; $e[v] = s$; $vs[s] = 0$; }

C. for $v \in G$ do {
 $d[s] = a[s][v]$; $e[v] = s$; $vs[v] = 0$; }

D. for $v \in G$ do {
 $d[v] = a[s][v]$; $e[s] = v$; $vs[v] = 0$; }

E. Các đáp án đều sai.

Câu 142. Mô tả thuật toán Bellman-Ford tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh s đến các đỉnh còn lại của đồ thị có trọng số G (biểu diễn bằng ma trận trọng số $a[] []$):

- (1) Khởi tạo:
- (1.1) **for** $v \in G$ **do** {
- (1.2) $d[v] = a[s][v]; \ e[v] = s; \}$
- (2) Bắt đầu tìm kiếm từ s :
- (2.1) $d[s] = 0; \ e[s] = 0;$
- (2.2) **ok** = 0;
- (3) Thực hiện $n - 1$ lần lặp:
- (3.1) **ok** = 1;
- (3.2) **for** $v \in G$ **do**
- (3.3) **for** $u \in G$ **do**
- (3.4) **if** $(d[v] < d[u] + a[u][v])$ {
- $e[v] = u;$
- $d[v] = d[u] + a[u][v];$
- ok** = 0; }
- (4) Nếu (**ok** = 1) thì đưa $d[v]$ và đường đi từ s đến v với mọi $v \in G, v \neq s$;
- (5) Nếu (**ok** = 0) thì đưa ra thông báo G chứa chu trình âm.

- A. Bước (2.2) bị sai. B. Bước (4) bị sai. C. Bước (3.4) bị sai.
D. Bước (5) bị sai. E. Các đáp án đều sai.

Câu 143. Cần bổ sung nội dung thực hiện của bước 3) trong mô tả thuật toán Bellman-Ford tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh s đến các đỉnh còn lại của đơn đồ thị có trọng số G gồm n đỉnh biểu diễn dưới dạng ma trận trọng số $a[] []$:

(1) Khởi tạo:

(1.1) **for** $v \in G$ **do** {

(1.2) $d[v] = a[s][v]; e[v] = s;$ }

(2) Bắt đầu tìm kiếm từ s :

(2.1) $d[s] = 0; e[s] = 0;$

(2.2) **ok** = 0;

(3) Thực hiện $n - 1$ lần lặp:

—

(4) Nếu ($ok = 1$) thì đưa $d[v]$ và đường đi từ s đến v với mọi $v \in G, v \neq s$;

(5) Nếu ($ok = 0$) thì đưa ra thông báo G chứa chu trình âm.

A. **ok** = 1;

for $v \in G$ **do**

for $u \in G$ **do**

if ($d[v] > d[u] - a[u][v]$) {

$e[v] = u;$

$d[v] = d[u] - a[u][v];$

ok = 0; }

B. **ok** = 1;

for $v \in G$ **do**

for $u \in G$ **do**

if ($d[v] > d[u] + a[u][v]$) {

$e[v] = u;$

$d[v] = d[u] + a[u][v];$

ok = 0; }

C. **ok** = 1;

for $v \in G$ **do**

for $u \in G$ **do**

if ($d[v] > d[u] + a[u][v]$) {

$e[v] = u;$

$d[v] = d[u] + a[u][v];$

ok = -1; }

D. **ok** = 1;

for $v \in G$ **do**

for $u \in G$ **do**

if ($d[v] < d[u] + a[u][v]$) {

$e[v] = u;$

$d[v] = d[u] + a[u][v];$

ok = 0; }

E. Các đáp án đều sai.

Câu 144. Xét một cách mô tả thuật toán Floyd tìm đường đi ngắn nhất giữa

các cặp đỉnh của đơn đồ thị có trọng số G gồm n đỉnh biểu diễn dưới dạng ma trận trọng số $a[] []$:

(1) Khởi tạo:

$$(1.1) \quad d[j][i] = a[i][j];$$

$$(1.2) \quad e[i][j] = i;$$

(2) Thực hiện 3 vòng lặp lồng nhau:

(2.1) for $k \in G$ do

(2.2) for $i \in G$ do

(2.3) for $j \in G$ do

(2.4) if $(d[i][j] > d[i][k] + d[k][j])$ {
 $e[i][j] = k; d[i][j] = d[i][k] + d[k][j];$
 }

(3) Xuất kết quả:

(3.1) Nếu có đỉnh u mà $d[u][u] < 0$ thì xuất thông báo G chưa chu trình âm;

(3.2) Ngược lại xuất $d[i][j]$ và $e[i][j]$.

A. Bước (1.2) bị sai.

B. Bước (1.1) bị sai.

C. Bước (2.4) bị sai.

D. Bước (3.1) bị sai.

E. Các đáp án đều sai.

Câu 145. Cần bổ sung nội dung thực hiện của bước (2) trong mô tả thuật toán Floyd tìm đường đi ngắn nhất giữa các cặp đỉnh của đơn đồ thị có trọng số G biểu diễn dưới dạng ma trận trọng số $a[] []$:

(1) Khởi tạo:

$$(1.1) \quad d[i][j] = a[i][j];$$

$$(1.2) \quad e[i][j] = i;$$

(2) Thực hiện 3 vòng lặp lồng nhau:

•

(3) Xuất kết quả:

(3.1) Nếu có đỉnh u mà $d[u][u] < 0$ thì xuất thông báo G chưa chu trình âm;

(3.2) Ngược lại xuất $d[i][j]$ và $e[i][j]$.

- A. for $k \in G$ do
 for $i \in G$ do
 for $j \in G$ do if $(d[i][j] < d[i][k] + d[k][j])$ {
 $e[i][j] = k; d[i][j] = d[i][k] + d[k][j];$
 $}$.
- B. for $k \in G$ do
 for $i \in G$ do
 for $j \in G$ do
 if $(d[i][j] > d[i][k] + d[k][j])$ {
 $e[i][j] = k; d[i][j] = d[i][k] + d[k][j];$
 $}$.
- C. for $k \in G$ do
 for $i \in G$ do
 for $j \in G$ do
 if $(d[k][j] > d[i][j] + d[k][i])$ {
 $e[k][j] = k; d[k][j] = d[i][j] + d[k][i];$
 $}$.
- D. for $k \in G$ do
 for $i \in G$ do
 for $j \in G$ do
 if $(d[k][i] > d[i][j] + d[k][j])$ {
 $e[k][i] = k; d[j][i] = d[i][j] + d[k][j];$
 $}$.
- E. Các đáp án đều sai.

Câu 146. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số gồm 4 đỉnh và 6 cạnh dưới danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	3	4	4	1	5
2	3	2	4	3	8
4	2	4	1	2	7

Sử dụng thuật toán dijkstra tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh $s = 2$ đến các đỉnh còn lại của G . Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. Đường đi ngắn nhất từ đỉnh 2 đến đỉnh 3 là: $2 \rightarrow 3$ với độ dài $d[3] = 2$.
- B. Đường đi ngắn nhất từ đỉnh 2 đến đỉnh 1 là : $2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ với độ dài $d[1] = 7$.
- C. Đường đi ngắn nhất từ đỉnh 2 đến đỉnh 1 là : $2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ với độ dài $d[1] = 8$.
- D. Đường đi ngắn nhất từ đỉnh 2 đến đỉnh 1 là : $2 \rightarrow 1$ với độ dài $d[1] = 8$.
- E. Các đáp án đều sai.

Câu 147. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận

trọng số:

0	1	1	3
1	0	5	2
1	5	0	1
3	2	1	0

Sử dụng thuật toán bellman-ford tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh $s = 2$ đến các đỉnh còn lại của G . Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. Đường đi ngắn nhất từ đỉnh 2 đến đỉnh 3 là : $2 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 3$ với độ dài $d[3] = 6$.
- B. Đường đi ngắn nhất từ đỉnh 2 đến đỉnh 1 là : $2 \rightarrow 4 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ với độ dài $d[1] = 3$.
- C. Đường đi ngắn nhất từ đỉnh 2 đến đỉnh 1 là: $2 \rightarrow 1$ với độ dài $d[1] = 1$.
- D. Đường đi ngắn nhất từ đỉnh 2 đến đỉnh 3 là : $2 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 3$ với độ dài $d[3] = 12$.
- E. Các đáp án đều sai.

Câu 148. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	1	-2	2
8	0	∞	3
∞	2	0	6
7	7	4	0

Sử dụng thuật toán floyd tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh $s = 2$ đến các đỉnh còn lại của G . Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. Đường đi ngắn nhất từ đỉnh 2 đến đỉnh 1 là: $2 \rightarrow 1$ với độ dài $d[2][1] = 8$.
- B. Đường đi ngắn nhất từ đỉnh 2 đến đỉnh 4 là : $2 \rightarrow 3 \rightarrow 1 \rightarrow 4$ với độ dài $d[2][4] = 8$.
- C. Đường đi ngắn nhất từ đỉnh 2 đến đỉnh 4 là : $2 \rightarrow 1 \rightarrow 4$ với độ dài $d[2][4] = 2$.
- D. Đường đi ngắn nhất từ đỉnh 2 đến đỉnh 3 là : $2 \rightarrow 3$ với độ dài $d[2][3] = 13$.
- E. Các đáp án đều sai.

Câu 149. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận

trọng số:

0	6	∞	∞
∞	0	∞	3
2	1	0	∞
3	5	∞	0

Sử dụng thuật toán Dijkstra tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh $s = 3$ đến các đỉnh còn lại của G . Đỉnh t có đường đi ngắn nhất từ s đến t có giá trị lớn nhất là:

- A. $t = 1$. B. $t = 2$. C. $t = 4$.
D. $t = 3$. E. Các đáp án đều sai.

Câu 150. Cho đơn đồ thị vô hướng có trọng số G gồm 4 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	5	3	8
5	0	5	3
3	5	0	1
8	3	1	0

Sử dụng thuật toán Bellman-ford tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh $s = 1$ đến các đỉnh còn lại của G . Đỉnh t có đường đi ngắn nhất từ s đến t có giá trị lớn nhất là:

- A. $t = 4$. B. $t = 3$. C. $t = 1$.
D. $t = 2$. E. Các đáp án đều sai.

Câu 151. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số $G = \langle V, E \rangle$ với các trọng số không âm. G là mạng nếu:

- A. G có một đỉnh s và một đỉnh t sao cho $\deg^-(s) = 0$ và $\deg^+(t) = 0$, và tất cả các đỉnh khác v thỏa mãn $\deg^-(v) = \deg^+(v)$.
B. G là đồ thị đầy đủ có hướng và có một đỉnh s và một đỉnh t sao cho $\deg^-(s) = \deg^+(t) = 0$.
C. G liên thông mạnh và có một đỉnh s và một đỉnh t sao cho $\deg^-(s) = \deg^+(t) = 0$.
D. G có duy nhất một đỉnh s và duy nhất một đỉnh t , và có ít nhất một đường đi từ s đến t .
E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 152. Cho mạng $G = (V, E)$ với đỉnh phát s và đỉnh thu t . Xét hàm thực $f(u, v) : E \rightarrow \mathbb{R}$ có một số tính chất sau:

- (1) Giá trị của luồng bằng tổng luồng trên tất cả các cung của mạng.
(2) Với mọi cung $(u, v) \in E$ có $f(u, v) < c(u, v)$.

- (3) Với mọi cung $(u, v) \in E$ có $f(u, v) \leq c(u, v)$.
 (4) Với mọi cung $(u, v) \in E$ có $f(u, v) \geq 0$.
 (5) Với mọi đỉnh $v \in V$ khác s và t , tổng giá trị luồng f trên các cung có đỉnh cuối là v bằng tổng giá trị luồng f trên các cung có đỉnh đầu là v .
 Hàm $f(u, v)$ là một luồng trên G khi và chỉ khi thỏa mãn các điều kiện:
 A. (2),(3) và (5). B. (3),(4) và (5). C. (1),(3) và (4).
 D. (2),(4) và (5). E. Các phương án khác đều sai.

Câu 153. Cho luồng f trên mạng G với đỉnh phát s và đỉnh thu t . Giá trị của luồng f bằng:

- A. Tổng giá trị luồng trên các cung đi ra từ s .
 B. Tổng giá trị luồng trên các cung trên đường đi nhiều cung nhất từ s đến t .
 C. Tổng giá trị luồng trên các cung của G .
 D. Tổng giá trị luồng trên các cung trên đường đi ngắn nhất từ s đến t .
 E. Các phương án khác đều sai..

Câu 154. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số $G = (V, E)$ có 6 đỉnh dạng ma trận trọng số:

0	0	0	0	0	0
4	0	8	4	4	0
0	8	0	8	0	0
2	0	4	0	7	0
0	0	7	9	0	0
2	4	0	5	8	0

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. G là một mạng với đỉnh phát $s = 4$ và đỉnh thu $t = 6$.
 B. G là một mạng với đỉnh phát $s = 6$ và đỉnh thu $t = 1$.
 C. G không phải là một mạng.
 D. G là một mạng với đỉnh phát $s = 1$ và đỉnh thu $t = 3$.
 E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 155. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số G gồm 6 đỉnh và 10 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	2	8	4	2	4
1	4	2	5	6	3
3	4	5	5	4	3
3	6	7	6	4	5
4	5	3	6	5	3

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. G là một mạng với đỉnh thu $s = 6$ và đỉnh phát $t = 1$.
 B. G không phải là một mạng.
 C. G là một mạng với đỉnh thu $s = 2$ và đỉnh phát $t = 5$.

- D. G là một mạng với đỉnh thu $s = 5$ và đỉnh phát $t = 6$.
 E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 156. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số G gồm 6 đỉnh và 10 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	5	9	3	5	7
1	2	6	4	1	6
2	4	5	4	5	6
2	1	7	5	6	5
3	6	7	5	4	1

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. G là một mạng với đỉnh thu $s = 6$ và đỉnh phát $t = 3$.
 B. G là một mạng với đỉnh thu $s = 2$ và đỉnh phát $t = 1$.
 C. G là một mạng với đỉnh thu $s = 6$ và đỉnh phát $t = 2$.
 D. G là một mạng với đỉnh thu $s = 1$ và đỉnh phát $t = 3$.
 E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 157. Cho mạng G gồm 6 đỉnh dưới dạng ma trận trọng số:

0	6	11	0	0	0
0	0	0	11	5	0
0	0	0	12	6	0
0	0	0	0	0	7
0	0	0	0	0	5
0	0	0	0	0	0

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. Luồng f trên G với $f(1,2) = 5, f(1,3) = 5, f(2,5) = 5, f(3,4) = 5, f(4,6) = 5, f(5,6) = 5$.
 B. Luồng f trên G với $f(1,2) = 6, f(1,3) = 11, f(2,5) = 6, f(3,4) = 12, f(4,6) = 7, f(5,6) = 5$.
 C. Luồng f trên G với $f(1,2) = 6, f(1,3) = 11, f(2,5) = 5, f(3,4) = 12, f(4,6) = 7, f(5,6) = 5$.
 D. Luồng f trên G với $f(1,2) = 12, f(1,3) = 12, f(2,5) = 12, f(3,4) = 12, f(4,6) = 12, f(5,6) = 12$.
 E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 158. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số G gồm 6 đỉnh và 10 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. Luồng f trên G với $f(1,3) = 10, f(3,6) = 8$.
 B. Luồng f trên G với $f(1,3) = 6, f(3,6) = 6$.
 C. Luồng f trên G với $f(1,3) = 7, f(3,6) = 7$.

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	3	7	3	4	8
2	3	5	3	5	7
2	4	8	3	6	7
2	5	7	4	5	9
2	6	6	5	6	2

D. Luồng f trên G với $f(1,3) = 7, f(3,6) = 7$.

E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 159. Luồng f trên mạng G với đỉnh phát s , đỉnh thu t là luồng cực đại khi và chỉ khi:

A. Với mọi cung (u, v) của G đều có $f(u, v) = c(u, v)$.

B. Giá trị của luồng f bằng độ dài đường đi có ít cạnh nhất từ đỉnh s đến đỉnh t .

C. Giá trị của luồng f bằng độ dài đường đi có số cạnh ngắn nhất từ đỉnh s đến đỉnh t .

D. Tồn tại cung (u, v) của G sao cho $f(u, v) = c(u, v)$.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 160. Cho mạng $G = (V, E)$ với đỉnh phát s và đỉnh thu t . Một lát cắt của G là:

A. Cặp tập (X, X^*) , trong đó $X = V$ và $X^* = \emptyset$.

B. Cặp tập (X, X^*) , trong đó $X = V \setminus \{t\}$ và $X^* = \{s\}$.

C. Cặp tập (X, X^*) , trong đó $X = \{s, t\}$ và $X^* = V \setminus X$.

D. Cặp tập (X, X^*) , trong đó X là các đỉnh, $X^* = V \setminus X$ với $s \in X$ và $t \in X^*$.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 161. Cho mạng $G = (V, E)$ và lát cắt (X, X^*) . Khả năng thông qua của (X, X^*) là

A. Tổng của các khả năng thông qua $c(u, v)$ với $u \in X$ và $v \in X^*$.

B. Tổng các cạnh nằm hoàn toàn trong tập X .

C. Tổng của các khả năng thông qua $c(s, v)$, với $v \in X^*$.

D. Tổng của các khả năng $c(v, u)$ với $v \in X^*$ và $u \in X$.

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 162. Cho mạng $G = (V, E)$ và luồng f trên G . Đồ thị tăng luồng $G_f = (V, E_f)$ được xác định như sau:

(1) Nếu $e = (v, w) \in E$ với $0 < f(v, w) < c(v, w)$ thì $(w, v) \in E_f$ với trọng số $c(v, w) - f(v, w)$.

(2) Nếu $e = (v, w) \in E$ với $0 < f(v, w) < c(v, w)$ thì $(w, v) \in E_f$ với trọng số $f(v, w)$.

(3) Nếu $e = (v, w) \in E$ với $f(v, w) = 0$, thì $(v, w) \in E_f$ với trọng số $c(v, w)$.

(4) Nếu $e = (v, w) \in E$ với $f(v, w) = c(v, w)$, thì $(w, v) \in E_f$ với trọng số $c(v, w)$.

(5) Nếu $e = (v, w) \in E$ với $0 < f(v, w) < c(v, w)$ thì $(v, w) \in E_f$ với trọng số $c(v, w) - f(v, w)$.

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

A. (2), (3), (4) và (5). B. (1), (2), (3) và (4). C. (1), (2), (3) và (5).

D. (1), (2), (4) và (5).

E. Các phương án khác đều sai.

Câu 163. Cho mạng $G = (V, E)$ và luồng f trên G . Cung thuận trong đồ thị tăng luồng $G_t = (V, E_t)$ là cung:

A. (u, v) đồng thời là cung của G và G_f .

- B. (v, u) thuộc G_f nếu $c(u, v) = 0$.
- C. (u, t) đồng thời là cung của G và G_f .
- D. (s, v) đồng thời là cung của G và G_f .
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 164. Cho mạng $G = (V, E)$ và luồng f trên G . Cung nghịch trong đồ thị tăng luồng $G_t = (V, E_t)$ là cung:

- A. (u, t) là cung của G_f nhưng không thuộc G .
- B. (u, v) là cung nghịch nếu $f(u, v) = c(u, v)$.
- C. (s, v) là cung của G_f nhưng thuộc G .
- D. (u, v) là cung của G_f nhưng không phải là cung của G .
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 165. Cho mạng $G = (V, E)$ và luồng f trên G . Đường tăng luồng là:

- A. Đường đi từ s đến t trên G_f chỉ qua các cạnh ngược chiều.
- B. Đường đi từ s đến t trên G .
- C. Đường đi từ s đến t trên G_f .
- D. Đường đi từ t đến s trên G_f .
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 166. Cho mạng $G = (V, E)$ và luồng f trên G . Giá trị tăng luồng d là:

- A. Giá trị nhỏ nhất trong các trọng số của các cung thuộc đường đi từ s đến t trên G_f .
- B. Trọng số trung bình của các cung trên đường đi từ s đến t trong G_f .
- C. Giá trị lớn nhất trong các trọng số của các cung thuộc đường đi ngắn nhất từ s đến t .
- D. Giá trị lớn nhất trong các trọng số của các cung thuộc đường đi từ s đến t trên G_f .
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 167. Cho mạng $G = (V, E)$ và luồng f trên G . Xét đường tăng luồng P với giá trị tăng luồng d . Xét các thao tác tăng luồng f thành luồng f' như sau:

- (1) Nếu $(u, v) \notin P$ thì $f'(u, v) = f(u, v) + d$.
- (2) Nếu $(u, v) \in P$ là cung nghịch thì $f'(u, v) = f(u, v) + d$.
- (3) Nếu $(u, v) \notin P$ thì $f'(u, v) = f(u, v)$.
- (4) Nếu $(u, v) \in P$ là cung thuận thì $f'(u, v) = f(u, v) + d$.
- (5) Nếu $(u, v) \in P$ là cung thuận thì $f'(u, v) = f(u, v) - d$.

Các thao tác trên luồng đúng là:

- A. (3), (4) và (5).
- B. (1), (4) và (5).
- C. (2), (4) và (5).
- D. (2), (3) và (4).
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 168. Xét thuật toán tìm luồng cực đại trên mạng $G = (V, E)$ sau đây:

Thuật toán *Max_Flow* {

```

(1)  for  $u \in V$  do
      for  $v \in V$  do  $f(u, v) = 0$ ;
(2)  Stop = 0;
(3)  while (Stop = 0) do {
(4)    <Xác định đồ thị tăng luồng  $G_f$ >;
(5)    if (Tìm được đường tăng luồng  $P$  bằng Bfs(s)) {
(6)
(7)    } else Stop = 1;
    }
(8)  Return ( $f, val(f)$ );
}
```

Các thao tác trong bước(6) là:

- A. <Tìm δ là trọng số nhỏ nhất trên G >; <Tăng luồng f theo P >;.
- B. <Tìm δ là trọng số nhỏ nhất trên P >; <Tăng luồng f theo G >;.
- C. <Tìm δ là trọng số lớn nhất trên G >; <Tăng luồng f theo G >;.
- D. <Tìm δ là trọng số lớn nhất trên P >; <Tăng luồng f theo P >;.
- E. Các phương án khác đều sai.

Câu 169. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

0	10	3	0	0
0	0	10	7	0
0	0	0	0	7
0	0	0	0	6
0	0	0	0	0

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. Lát cắt (X, X^*) với $X = \{2, 4\}$ có khả năng thông qua là $C(X, X^*) = 19$.
- B. Lát cắt (X, X^*) với $X = \{2, 5\}$ có khả năng thông qua là $C(X, X^*) = 17$.
- C. Lát cắt (X, X^*) với $X = \{4, 5\}$ có khả năng thông qua là $C(X, X^*) = 18$.
- D. Lát cắt (X, X^*) với $X = \{1, 3\}$ có khả năng thông qua là $C(X, X^*) = 20$.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 170. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	4	8	3	4	9
2	3	7	3	6	2
2	4	6	4	6	3
2	6	9	5	6	9

Chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây:

- A. Lát cắt (X, X^*) với $X = \{3, 5\}$ có khả năng thông qua là $C(X, X^*) = 1$.
 B. Lát cắt (X, X^*) với $X = \{5, 6\}$ có khả năng thông qua là $C(X, X^*) = 2$.
 C. Lát cắt (X, X^*) với $X = \{1, 2\}$ có khả năng thông qua là $C(X, X^*) = 4$.
 D. Lát cắt (X, X^*) với $X = \{4, 6\}$ có khả năng thông qua là $C(X, X^*) = 3$.
 E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 171. Cho mạng $G = (V, E)$ gồm 5 đỉnh dưới dạng ma trận trọng số:

0	0	0	5	0
0	0	7	4	0
0	0	0	8	2
0	0	0	0	3
0	0	0	0	0

Xét luồng f trong mạng G đồng nhất bằng 0. Đường tăng luồng P tìm được khi sử dụng BFS(1) có giá trị tăng luồng d tương ứng trên G_f

- A. Luồng cực đại f trên G có giá trị luồng $val(f) = 6$.
 B. Luồng cực đại f trên G có giá trị luồng $val(f) = 3$.
 C. Luồng cực đại f trên G có giá trị luồng $val(f) = 4$.
 D. Luồng cực đại f trên G có giá trị luồng $val(f) = 5$.
 E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 172. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	4	6	3	4	6
2	4	8	3	5	6
2	5	3	4	5	6

Xét luồng f trong mạng G đồng nhất bằng 0. Đường tăng luồng P tìm được khi sử dụng BFS(1) có giá trị tăng luồng d tương ứng trên G_f

- A. Luồng cực đại f trên G có giá trị luồng $val(f) = 10$.
 B. Luồng cực đại f trên G có giá trị luồng $val(f) = 9$.
 C. Luồng cực đại f trên G có giá trị luồng $val(f) = 8$.
 D. Luồng cực đại f trên G có giá trị luồng $val(f) = 7$.
 E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 173. Cho mạng $G = (V, E)$ gồm 5 đỉnh dưới dạng ma trận trọng số:

0	0	0	6	0
0	0	5	7	0
0	0	0	3	2
0	0	0	0	3
0	0	0	0	0

Xét luồng f trong mạng G với các giá trị khác 0: $f\{1,4\} = 3$, $f\{4,5\} = 3$. Đồ thị tăng luồng G_f bao gồm các cạnh cùng trọng số tương ứng là:

- A. $c(1,4) = 3$, $c(2,3) = 5$, $c(2,4) = 7$, $c(3,4) = 3$, $c(3,5) = 2$, $c(4,1) = 3$, $c(5,4) = 3$.
 B. $c(1,4) = 3$, $c(2,3) = 5$, $c(4,1) = 3$, $c(4,2) = 7$, $c(4,3) = 3$, $c(4,5) = 3$, $c(5,3) = 2$, $c(5,4) = 4$.
 C. $c(1,4) = 5$, $c(2,4) = 7$, $c(3,2) = 5$, $c(3,4) = 3$, $c(3,5) = 2$, $c(4,1) = 4$, $c(4,5) = 1$, $c(5,4) = 5$.
 D. $c(1,4) = 4$, $c(2,3) = 5$, $c(2,4) = 7$, $c(4,1) = 6$, $c(4,3) = 3$, $c(4,5) = 3$, $c(5,3) = 2$, $c(5,4) = 6$.
 E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 174. Cho mạng $G = (V,E)$ gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	3	10	2	4	7
1	4	10	2	5	2
2	3	8	4	5	5

Xét luồng f trong mạng G với các giá trị khác 0: $f\{1,4\} = 5$, $f\{4,5\} = 5$. Đồ thị tăng luồng G_f bao gồm các cạnh cùng trọng số tương ứng là:

- A. $c(1,3) = 10$, $c(1,4) = 5$, $c(2,3) = 8$, $c(2,4) = 7$, $c(2,5) = 2$, $c(4,1) = 5$, $c(5,4) = 5$.
 B. $c(1,3) = 10$, $c(1,4) = 5$, $c(2,4) = 7$, $c(2,5) = 2$, $c(3,2) = 8$, $c(4,1) = 7$, $c(4,5) = 2$, $c(5,4) = 5$.
 C. $c(1,3) = 10$, $c(1,4) = 8$, $c(2,4) = 7$, $c(3,2) = 8$, $c(4,1) = 6$, $c(4,5) = 1$, $c(5,2) = 2$, $c(5,4) = 5$.
 D. $c(1,3) = 10$, $c(1,4) = 7$, $c(2,4) = 7$, $c(3,2) = 8$, $c(4,1) = 6$, $c(5,2) = 2$, $c(5,4) = 6$.
 E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 175. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

0	0	8	5	0
0	0	4	0	9
0	0	0	7	0
0	0	0	0	5
0	0	0	0	0

Xét luồng f trong mạng G đồng nhất bằng 0. Đường tăng luồng P tìm được khi sử dụng BFS(1) có giá trị tăng luồng d tương ứng trên G_f

- A. $P = 1 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ và $d = 3$.
 B. $P = 1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ và $d = 3$.
 C. $P = 1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ và $d = 5$.
 D. $P = 1 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ và $d = 5$.
 E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 176. Cho đơn đồ thị có hướng có trọng số G gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	4	2	3	4	2
2	3	6	3	5	7
2	4	10	4	5	7

Xét luồng f trong mạng G đồng nhất bằng 0. Đường tăng luồng P tìm được khi sử dụng BFS(1) có giá trị tăng luồng d tương ứng trên G_f

- A. $P = 1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ và $d = 5$.
- B. $P = 1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ và $d = 3$.
- C. $P = 1 \rightarrow 4 \rightarrow 2 \rightarrow 5$ và $d = 5$.
- D. $P = 1 \rightarrow 4 \rightarrow 5$ và $d = 3$.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 177. Cho mạng $G = (V, E)$ gồm 5 đỉnh dưới dạng ma trận trọng số:

0	7	4	0	0
0	0	6	0	0
0	0	0	6	6
0	0	0	0	7
0	0	0	0	0

Xét luồng f trong mạng G với các giá trị khác 0: $f\{1,2\} = 6$, $f\{1,3\} = 4$, $f\{2,3\} = 6$, $f\{3,4\} = 4$, $f\{3,5\} = 6$, $f\{4,5\} = 4$

- A. Hàm f không phải là luồng trong G .
- B. Hàm f là luồng cực đại với $\text{val}(f) = 14$.
- C. Hàm f là luồng cực đại với $\text{val}(f) = 10$.
- D. Hàm f là luồng cực đại với $\text{val}(f) = 11$.
- E. Tất cả phương án đều sai.

Câu 178. Cho mạng $G = (V, E)$ gồm 5 đỉnh và 6 cạnh dưới dạng danh sách cạnh với trọng số:

Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số	Đỉnh đầu	Đỉnh cuối	Trọng số
1	2	9	4	5	3
2	3	4	1	3	8
3	4	4	2	4	7

Xét luồng f trong mạng G với các giá trị khác 0: $f\{1,2\} = 3$, $f\{2,4\} = 3$, $f\{4,5\} = 3$

- A. Hàm f là luồng cực đại với $\text{val}(f) = 3$.
- B. Hàm f là luồng cực đại với $\text{val}(f) = 4$.
- C. Hàm f không phải là luồng trong G .
- D. Hàm f là luồng cực đại với $\text{val}(f) = 5$.
- E. Tất cả phương án đều sai.